

配位化合物基础

1 学生讲义：配位化合物基础 (超级充实版 · 自学完整)

本讲先抓什么

先记住一条主线：配位化学第一轮不是在背名词，而是在把一条链走顺：

先拆清结构 \(\rightarrow\) 再判构型 \(\rightarrow\) 再数 d 电子 \(\rightarrow\) 最后谈磁性、颜色和异构

学到哪里	学生要直接会什么	对应正文
先认结构	会拆内界/外界，会算氧化态， 会数配位数	§ 一.1-§ 一.4
再认名字	会做“化学式 \(\rightarrow\) 名称”和“名称 \(\rightarrow\) 化学式”双向翻译	§ 一.5
再判构型	见到 2/4/6 配位，能先想到线形/四面体或平面正方形/八面体	§ 一.4(四配位提醒)、§ 二.2
再谈电子	会从 d、场强、高低自旋推出磁性和颜色	§ 二.3
最后看异构与稳定性	会分结构异构、几何异构、光学异构；会读配位平衡和 18 电子规则	§ 二.1、§ 二.5、§ 二.6

黑白打印时优先盯文字链：1. 配位题先盯 内外界 \(\rightarrow\) 氧化态 \(\rightarrow\) 配位数 \(\rightarrow\) 构型。2. 磁性题先盯 d \(\rightarrow\) 高/低自旋 \(\rightarrow\) 未成对电子数。3. 颜色题先盯 吸收哪段光 \(\rightarrow\) 呈现补色，不必依赖彩图。

学习目标

对齐考纲：§12 配合物 · 决赛 12 配合物

考纲条目	学完本讲你能
§12 配合物 · 组成、命名与异构	说出配合物组成 (中心离子/配体/配位原子/配位数/内界外界)；区分单齿/多齿配体；按 IUPAC 规则命名常见配合物；完成名称；区分结构异构/几何异构/光学异构；枚举异构体并判断手性
§12 配合物 · 价键理论与晶体场	用杂化轨道解释构型和磁性；区分内轨/外轨型；解释 d 轨道分裂；计算 Oh/Td/D4h 场的 CFSE；判断高/低自旋；比较配体场强；理解//

考纲条目	学完本讲你应能
§12 配合物 · 配位平衡与稳定常数	理解逐级/累积稳定常数；计算配合物溶液中自由离子浓度；判断竞争平衡；理解熵驱动的螯合效应；知道五/六元环最稳定；了解 Irving-Williams 序列
§12 配合物 · 羰基配合物与综合应用	判断羰基配合物稳定性；理解奇电子配合物；综合命名、构型、磁性、异构体分析竞赛级配合物问题

一、基本概念

1.1 配位键不是”特殊键”—它是 Lewis 酸碱对的自然延伸

配位化合物 (coordination compound, 简称配合物): 由**中心原子 (或离子)** 与一定数目的**配体**通过**配位键**结合形成的化合物。中心原子常是过渡金属离子, 配体则是能提供孤对电子的分子或离子。

历史背景: 1893 年, 瑞士化学家 Werner 提出了配位理论, 成功解释了大量配合物的组成和空间构型。他区分了配合物的”内界”(配位键结合的配离子) 和”外界”(离子键结合的部分), 这一框架沿用至今。Werner 因此获得 1913 年诺贝尔化学奖。

配位键的本质是 **Lewis 酸碱成键**: 配体作 Lewis 碱, 提供孤对电子; 中心原子作 Lewis 酸, 提供空轨道接受电子对。例如 NH_3 把孤对电子提供给 Cu^{2+} , 形成 Cu_3 。

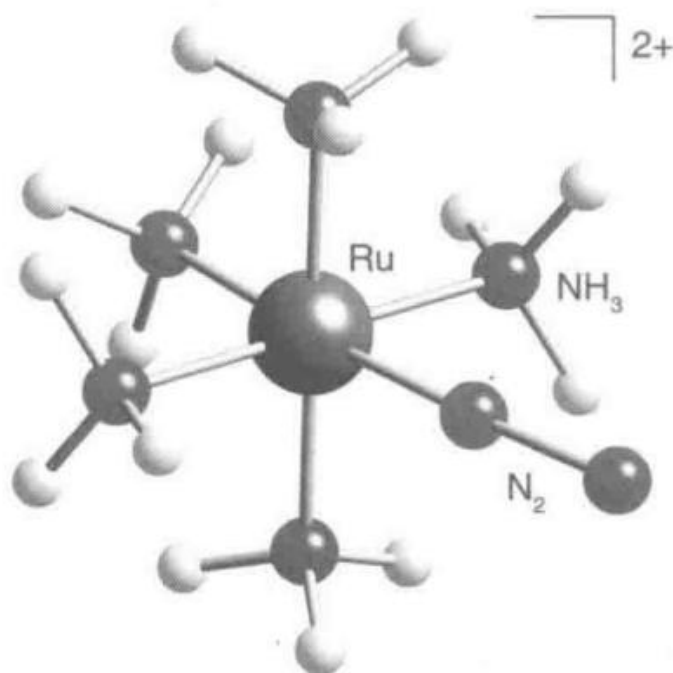


图 1: $[\text{Ru}(\text{N})(\text{NH})]$ 的球棍模型—中心 Ru 与 5 个 NH 和 1 个 N 通过配位键结合，形成八面体构型。N 通过孤对电子端基配位 (Ru N)

配位键与普通共价键的差别主要只在成键起点：前者的共用电子对最初由一方单独提供；一旦成键完成，键本身与普通共价键并无本质区别。例如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 中 6 条 Co-N 键是等价的。

1.2 配合物的组成

配合物的结构可以写作：

配合物 = [内界] 外界 ↑ 配位单元 (配位键结合) ↑ 离子键结合

组成部分	定义	示例 ($[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$)
中心离子/原子	位于配离子中心，接受孤对电子的原子/离子	Cu^{2+}
配体 (Ligand)	提供孤对电子的离子或分子	NH_3 (4 个)
配位原子	配体中直接提供孤对电子的原子	N (NH_3 中的 N)
配位数	与中心离子直接键合的配位原子总数	4
内界	配位单元 (配离子或中性分子)，书写在方括号内	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
外界	内界以外的部分，与内界以离子键结合	SO_4^{2-}

配合物不一定都有外界。像 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 这样的中性配合物只有内界，没有外界离子来平衡电荷。

配位化学反复回答的只有 3 个问题：

问题	先看什么	最终得到什么
它是什么？	内外界、中心离子价态、配位数、配体种类	组成和化学式的基本信息
它长什么样？	配位数、常见构型、配体体积与场强	线形、四面体、平面正方形、八面体等
它为什么有这种性质？	d 电子数、分裂方式、未成对电子数	磁性、颜色、稳定性

所以学习顺序不能倒：先把式子拆清，再判构型，最后才进入磁性和颜色。若前面两步没对，后面往往整条链都会错。

复盐 vs 配合物：明矾 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 是复盐—溶于水后完全解离为 K^+ 、 Al^{3+} 、 SO_4^{2-} 等简单离子，不存在配离子。而 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 是配合物—溶于水后主要以 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 配离子形式存在。判断方法：看溶液中是否以稳定的配离子形式存在。但复盐和配合物之间没有绝对界限，很多化合物处于中间状态。

[!warning] 易错提醒配位数 $\neq$ 配体数！单齿配体时二者相等；多齿配体时 **配位数 = 各配体齿数之和**。例如 $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$ 配体数为 2，但每个 en 是双齿配体，因此配位数 $= 2 \times 2 = 4$ 。

判断内界/外界的关键实验：

例： $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶液中：- 加 $\text{NaOH} \rightarrow$ ** 无 ** $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀（几乎没有游离 Cu^{2+} — Cu^{2+} 在内界被 NH_3 牢固配位）- 加 $\text{BaCl}_2 \rightarrow$ ** 有 ** BaSO_4 白色沉淀（ SO_4^{2-} 在外界，自由存在）- 说明：溶液中主要存在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 SO_4^{2-}

例：读 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 时，结论应该一层一层地出来：

层次	先得到的结论
组成	真正的配离子是 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ，外界是 SO_4^{2-} ，Cu 为 +2 价，配位数 4
构型	它是 4 配位体系，因此先在“四面体 / 平面正方形”之间判断，而不是先想八面体
电子	若题目继续问磁性，再去查 Cu^{2+} 是 d^9 ，并结合配体环境判断未成对电子数

这样读的核心意义是：**磁性不是独立知识点**，而是建立在“内外界对、氧化态对、配位数对、构型对”这些前提之上的结果。

概念：顺磁性与反磁性

- 顺磁性 (Paramagnetic)：**物质含有**未成对电子**，在外磁场中被**吸引**。配合物的磁性由 d 电子排布决定—高自旋配合物通常有更多未成对电子，顺磁性更强。磁矩 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M. (n = 未成对电子数)。
- 反磁性 (Diamagnetic)：**所有电子**全部成对**，在外磁场中被微弱**排斥**。低自旋配合物 (如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ， d^6 低自旋全配对) 为反磁性。
- 判断方法：**先确定 d 电子数和自旋态 (高/低自旋)，再数未成对电子数。顺磁性物质可被磁铁吸引，这是区分高/低自旋配合物的实验依据。

1.3 常见中心离子与配体**中心离子**

- 过渡金属离子：** $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Co}^{2+}/\text{Co}^{3+}$ 、 Ni^{2+} 、 $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ 、 Zn^{2+} 、 Cr^{3+} 、 Mn^{2+} 等 (最常见，有 d 轨道)

- 高氧化态主族金属/非金属: $\text{Al}^{3+}([\text{AlF}_6]^{3-})$ 、 $\text{Si(IV)}([\text{SiF}_6]^{2-})$
- 中性原子: Ni(0) 在 $[\text{Ni(CO)}_4]$ 中

过渡金属容易充当中心离子，是因为它们通常既有可接受孤对电子的空轨道，又能通过不同价态和不同配位数形成较稳定的配位环境。参与配位的并不只是一类 d 轨道，外层 s、p 轨道也常共同参与杂化。

常见配体

配体类型	实例	配位原子
单齿 (1 个配位原子)	NH_3 、 H_2O 、 CO 、 CN^- 、 Cl^- 、 F^- 、 OH^- 、 NO_2^- 、 SCN^-	N、O、C、卤素、S
双齿 (2 个配位原子)	en(乙二胺 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$)、ox(草酸根 $-\text{OOC}-\text{COO}^-$)、gly ⁻ (氨基乙酸 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$)	N、O
多齿 (≥ 3 个配位原子)	EDTA(6 齿)、二乙烯三胺 (3 齿)、冠醚、穴醚	N、O

齿数 (denticity): 一个配体中能够同时与中心原子配位的配位原子数。单齿配体 (monodentate) 只有 1 个配位原子，双齿 (bidentate) 有 2 个，三齿 (tridentate) 有 3 个，以此类推。

螯合物 (chelate): 由多齿配体与中心原子形成环状结构的配合物。“螯合”(λ, 螃蟹的钳子) 形象地描述了多齿配体像钳子一样夹住金属离子。螯合物因**螯合效应** (entropy-driven) 而比同类单齿配体配合物稳定得多——五元环和六元环最稳定。

螯合效应的热力学本质:

以 Ni^{2+} 配合物为例对比:

反应	K	$\Delta G / (\text{kJ/mol})$
$\text{Ni(H}_2\text{O)}_6^{2+} + 6\text{NH}_3 \rightarrow \text{Ni(NH}_3)_6^{2+} + 6\text{H}_2\text{O}$	$10^8 \cdot 74$	-50
$\text{Ni(H}_2\text{O)}_6^{2+} + 3\text{en} \rightarrow \text{Ni(en)}_3^{2+} + 6\text{H}_2\text{O}$	$10^{18} \cdot 33$	-105

两者对比: 3 个 en(双齿) 置换 6 个 NH_3 (单齿), K 增大了 $10^9 \cdot 59$ 倍!

- 焓变 (ΔH): 两者反应前后都是 6 个 N 配位键 $\rightarrow \Delta H$ 差异很小 ($\sim -12 \text{ kJ/mol}$)
- 熵变 ($-\Delta S$): en 反应中 3 个自由分子 $\rightarrow$ 6 个自由分子 $\rightarrow$ ** 混乱度大增 ** $\rightarrow$ 熵增是螯合效应的根本原因

五元环最稳定的原因: 五元环的键角 $\sim 108^\circ$, 接近 sp^3 杂化角 109.5° , 环张力最小。六元环 ($\sim 120^\circ$) 也较稳定。三元环/四元环张力大, 七元环以上构象柔性大。

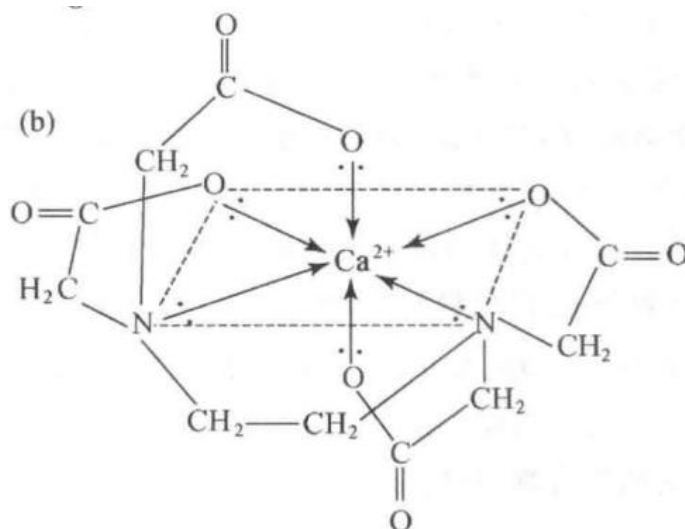


图 2: EDTA 与 Ca 形成的六配位螯合结构—2 个 N 和 4 个 O 同时与中心离子配位, 形成稳定的多重螯环

[!warning] 易错提醒两可配体 (ambidentate ligand) 的配位原子需要根据情况判断。 NO_2^- 可通过 N 配位 (硝基) 也可通过 O 配位 (亚硝酸根); SCN^- 可通过 S 配位 (硫氰酸根) 也可通过 N 配位 (异硫氰酸根)。这会导致键合异构。

1.4 配位数

常见配位数: 2、4、6(少数 3、5、8)

影响配位数的因素:

因素	趋势	解释
中心离子氧化数	氧化数越高 $\rightarrow$ 配位数越大	Co^{3+} 配位数通常为 6, Co^{2+} 可为 4 或 6
中心离子半径	半径越大 $\rightarrow$ 配位数一般越大	但过大时配体间排斥增大 (Hg^{2+} 配位数 4)
配体体积	配体越大 $\rightarrow$ 配位数越小	Al^{3+} 与 F^- (小) 形成 $[\text{AlF}_6]^{3-}$ (配位数 6), 与 Cl^- (大) 形成 $[\text{AlCl}_4]^-$ (配位数 4)
配体电荷	配体负电荷越高 $\rightarrow$ 配位数越小	配体间静电排斥增大

[!example] 练一练判断 $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$ 中 Pt^{2+} 的配位数 (en 为乙二胺, 双齿配体)。

答案: Pt^{2+} 配位数 = 2 个 en $\times$ 每个 en 提供 2 个配位原子 = 4

四配位构型易错提醒: 4 配位 $\neq$ 一定四面体。 $\text{Pt}^{2+}/\text{Pd}^{2+}$ (强场 d^8) 常为平面正方形; $\text{Zn}^{2+}/\text{Cd}^{2+}$ (d^{10}) 常为四面体; Ni^{2+} 和 Cu^{2+} 要看配体场强。判断顺序: 先看中心离子 d 电子数 $\rightarrow$ 再看配体场强 $\rightarrow$ 最后定构型。

1.5 配合物的命名——“名称”双向翻译

命名顺序

命名顺序: 配位数 (汉字) $\rightarrow$ 配体名称 $\rightarrow$ “合” $\rightarrow$ 中心离子名称 $\rightarrow$ (氧化数罗马数字)

配体顺序规则

1. 先负离子，后中性分子： $[\text{Co}(\text{NO}_2)_4(\text{NH}_3)_2]^- \rightarrow$ 四硝基 · 二氨合钴 (III) 离子
2. 先无机，后有机： $[\text{CoCl}(\text{SCN})(\text{en})_2]^+ \rightarrow$ 氯 · 硫氰酸根 · 二 (乙二胺) 合钴 (III) 离子
3. 同类配体按配位原子元素符号字母顺序排列
4. 配位原子相同，含原子数少的配体排前
5. 多种配体之间用 · (中圆点) 隔开

命名训练的目标不是单向背名称，而是做到“名称 $\leftrightarrow$ 结构”的双向翻译：既能由化学式写出名称，也能由名称还原结构。

配合物命名速查表

类型	命名规则	示例
含配正离子 (外界为简单阴离子)	某化某	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 三氯化六氨合钴 (III)
含配正离子 (外界为复杂阴离子)	某酸某	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 硫酸四氨合铜 (II)
含配负离子 (外界为 H^+)	某酸	$\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ 六氟合硅 (IV) 酸
含配负离子 (外界为其他阳离子)	某酸某	$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 六氰合铁 (II) 酸钾
无外界 (中性配合物)	配体名称 + 合 + 中心原子	$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 五羰基合铁 (0)
配阴离子为内界	词尾用“酸”	$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow$ 六氰合铁 (III) 酸钾
配阳离子为内界	词尾用“化”	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3 \rightarrow$ 三氯化六氨合钴 (III)

从名称反推化学式的四步法

很多学生会“看式子命名”，但一遇到“给名称写化学式”就卡住。真正稳的做法不是硬背，而是按下面四步还原：

1. 先找内界和外界：名称里若有“酸钾、酸钠、氯化、硫酸”等，先判断谁在方括号里，谁在方括号外。
2. 再写配体和个数：四氨就写 4 个 NH_3 ，六氰就写 6 个 CN^- ，二 (乙二胺) 就写 2 个 en 。
3. 再由罗马数字定中心价态：如“铜 (II)”就是 Cu^{2+} ，“铁 (III)”就是 Fe^{3+} 。
4. 最后做电荷守恒：先算出配离子总电荷，再补外界离子个数。

名称	还原思路	化学式
硫酸四氨合铜 (II)	内界是四氨合铜 (II)； NH_3 为中性，所以配离子为 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ；外界用 SO_4^{2-} 配平	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$
六氰合铁 (II) 酸钾	内界有 6 个 CN^- ，Fe 为 +2；所以配离子电荷 $= +2 + 6 \times (-1) = -4$ ；外界需 4 个 K^+	$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

名称	还原思路	化学式
三氯化三(乙二胺)合钴(III)	内界是 $[\text{Co}(\text{en})_3]$; en 为中性, Co 为 +3, 所以配离子带 +3 电荷; 外界补 3 个 Cl^-	$[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$

最容易错的两点: - 乙二胺 en、 NH_3 、 H_2O 都是中性配体, 不能把它们错算成带电。- “二(乙二胺)”里的“二”表示 2 个配体, 不是配位数 2; en 是双齿, 所以 2 个 en 往往对应 4 配位。

[!example] 练一练命名下列配合物, 并指出中心离子氧化数和配位数: (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ (2) $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$ (3) $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$

参考答案: (1) 二氯化一氯·五氨合钴(III)— Co^{3+} , 配位数 6 (2) 四羟基合锌(II) 酸钾— Zn^{2+} , 配位数 4 (3) 氯化二氯·四水合铬(III)— Cr^{3+} , 配位数 6

例 1 [配合物命名与组成](基础) 题目: 写出下列配合物的名称, 并指出中心离子、配体、配位数: (1) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$ (3) $\text{H}_2[\text{SiF}_6]$

解: (1) 六氰合铁(III) 酸钾, Fe^{3+} , 配位数 6; (2) 三氯化五氨·一水合钴(III), Co^{3+} , 配位数 6; (3) 六氟合硅(IV) 酸, Si^{4+} , 配位数 6。

例题补充配合物命名练习 命名下列配合物, 并指出中心离子氧化数和配位数: (1) $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$ (2) $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$ (3) $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$

解: (1) 一氯化二氯四水合铬(III), Cr^{3+} , 配位数 6 (2) 六氯合铂(IV) 酸钾, Pt^{4+} , 配位数 6 (3) 三氯化三(乙二胺)合钴(III), Co^{3+} , 配位数 6(en 为双齿配体, $3 \times 2 = 6$)

二、规律与方法

2.1 配合物的异构现象

配合物的异构现象比有机化学更丰富——不仅包括结构异构(化学式相同但成键方式不同), 还包括几何异构(空间排列不同)和光学异构(手性)。

第一轮异构题先判什么

异构题不要一开始背分类表。先按下面三步走: 1. 先定构型(平面正方形 vs 八面体) 2. 再判结构异构 → 几何异构 → 光学异构(按顺序排查) 3. 记住核心母题: cis/trans(平面正方形)、cis/trans+fac/mer(八面体)、 Δ/Λ (双齿配体手性)

步骤	先判什么	第一轮动作	常见错误
Step 1 定内界与构型	先知道真正参与配位的是谁, 几何骨架是什么	先拆内外界, 再由配位数判断平面正方形/八面体等	构型没定就直接谈异构, 后面必乱
Step 2 看是否结构异构	成键方式是否已经不同	查内外界交换、两可配体换配位原子、配体在络阳/络阴间互换	把键合异构误判成几何异构

步骤	先判什么	第一轮动作	常见错误
Step 3 再看几何 + 光学	同一成键方式下，空间排布和手性	平面正方形优先想 cis/trans；八面体优先想 cis/trans 或 fac/mer；最后检查双齿配体手性	还没判几何就直接说有 Δ/Λ

配合物异构现象分类体系

1. **结构异构 (构造异构)**—化学式相同，成键方式不同 - 电离异构: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Br}]\text{SO}_4 \leftrightarrow [\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Br}$ - 水合异构: $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3 \leftrightarrow [\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ - 键合异构: $[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-} \leftrightarrow [\text{Co}(\text{ONO})_6]^{3-}$ - 配位异构: $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{CuCl}_4] \leftrightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{ZnCl}_4]$

2. **几何异构**—配体空间排列不同 - cis/trans(MA_4B_2): $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ 顺铂 vs 反铂 - fac/mer(MA_3B_3): $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$ 面式 vs 经式

3. **光学异构**—手性配合物，互为镜像不可叠合 - 例: $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$, Δ 型 $\leftrightarrow \Lambda$ 型 - 旋光异构体用 Δ/Λ 标记，不是 R/S(R/S 是手性碳标记法)

判断要点: 异构体 $\rightarrow$ 化学式相同但结构/构型不同 $\rightarrow$ 理化性质可能完全不同

异构体分类速查表

异构类型	识别要点	经典实例	手性可能
电离异构	内外界成分交换，电离出不同离子	$[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4 / [\text{CoSO}_4(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$	否
水合异构	H_2O 在内界/外界分布不同	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3 / [\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	否
键合异构	两可配体通过不同原子配位	$[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2 / [\text{Co}(\text{ONO})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$	否
配位异构	配正、负离子之间交换配体	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_6] / [\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$	否
几何异构	配体空间排列不同 (cis/trans, fac/mer)	$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ 、 $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$	视构型而定
光学异构	分子有手性，互为镜像不可叠合	$[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$	是

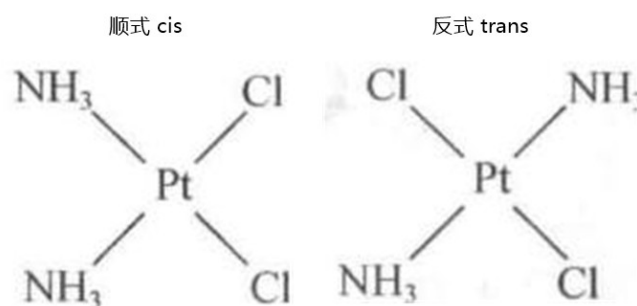


图 3: Pt 配合物的顺式与反式异构体

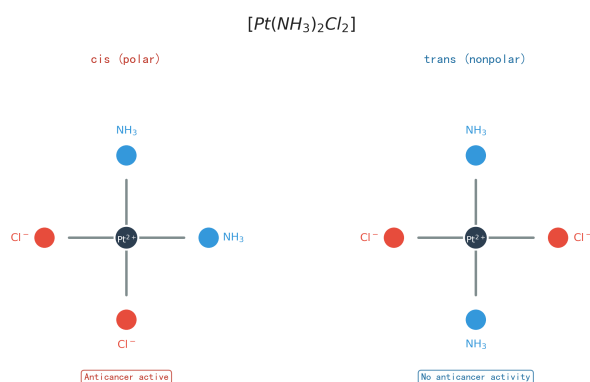


图 4: 顺铂 cisplatin 与反铂 transplatin 的关键差异—顺式 (极性分子) 有抗癌活性, 反式 (非极性分子) 无抗癌活性。顺铂通过与 DNA 鸟嘌呤碱基的 N7 位交联, 阻断 DNA 复制

几何异构 (顺反异构 + fac/mer)

出现在配位数 ≥ 4 的配合物中, 最常见于平面正方形和八面体配合物。

平面正方形 Ma_2c_2 型 (如 $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$): - 顺式 (cis): 相同配体相邻 $\rightarrow$ 极性分子 $\rightarrow$ 有抗癌活性 (顺铂) - 反式 (trans): 相同配体相对 $\rightarrow$ 非极性分子 $\rightarrow$ 无抗癌活性

八面体 Ma_4b_2 型 (如 $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$): - 顺式 (cis/1,2-): 2 个 Cl 相邻, 和反式互为几何异构体 - 反式 (trans/1,6-): 2 个 Cl 相对

这类 Ma_4b_2 配合物讨论的是**几何异构**; 无论 cis 还是 trans, 通常都不是光学异构体。只有换成双齿配体形成 $cis-[M(AA)_2X_2]$ 时, 才常出现手性。

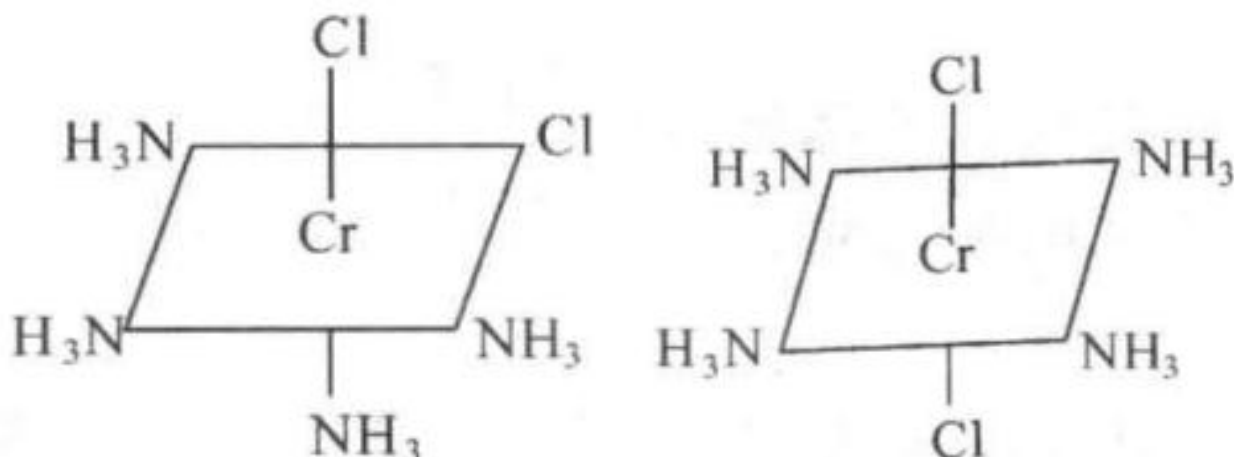


图 5: 八面体 $Ma b$ 型的顺/反异构—左为顺式 (2 个 Cl 相邻), 右为反式 (2 个 Cl 相对); 二者是几何异构体

八面体 Ma_3b_3 型 (如 $[CoCl_3(NH_3)_3]$): - 面式 (fac): 3 个相同配体共占八面体的一个面 - 经式 (mer): 3 个相同配体共占八面体的一条经线

fac 和 mer 讨论的也是几何异构。对由两组单齿配体组成的 Ma_3b_3 来说, fac/mer 本身通常并不产生光学异构。

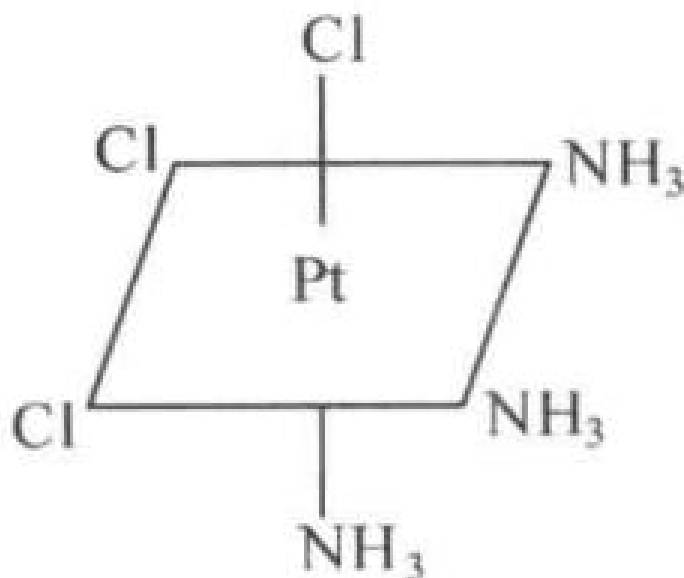


图 6: 面式 (fac) 异构体—3 个 Cl 共占八面体的一个三角面, 3 个 NH 占其余三个位置

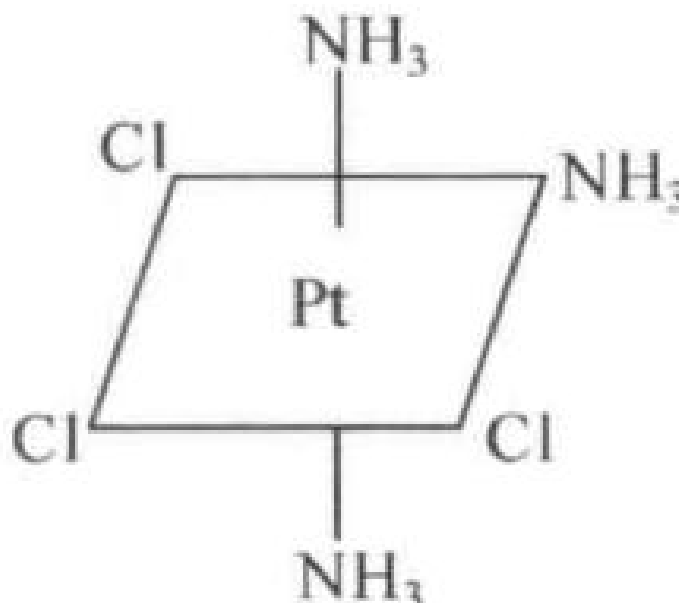


图 7: 经式 (mer) 异构体—3 个 Cl 共占八面体的一条经线, 3 个 NH 分布在其余位置

枚举异构体时, 先判断几何异构 (cis/trans 或 fac/mer), 再单独检查是否因双齿配体或整体对称性破缺而出现手性, 二者不要混为一谈。

几何异构体数目速查表 (竞赛快速枚举用):

平面正方形	异构体数	八面体	异构体数
MX_4	1	MX_6	1
MX_3Y	1	MX_5Y	1
MX_2Y_2	2 (cis/trans)	MX_4Y_2	2 (cis/trans)
MX_2YZ	2	MX_3Y_3	2 (fac/mer)
MXYZK	3	MX_4YZ	2
		$\text{MX}_3\text{Y}_2\text{Z}$	3
		$\text{MX}_2\text{Y}_2\text{Z}_2$	5

[!tip] 理解要点 要点: 平面正方形中只有 MX_2Y_2 和 MXYZK 有异构体 (分别为 2 和 3)。八面体中 MX_4Y_2 (2)、 MX_3Y_3 (2) 和 $\text{MX}_2\text{Y}_2\text{Z}_2$ (5) 是竞赛高频考点。

(3) 光学异构 (镜面异构/手性异构)

条件: 分子无对称面、无对称中心、无交替轴 (S_4) → 手性分子 → 存在一对对映体。

口诀: 「无 σ 无 i 无 S_4 则 Chiral」

常见手性配合物: - $[\text{M}(\text{AA})_3]$ 型 (AA 为双齿配体): 如 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 、 $[\text{Cr}(\text{ox})_3]^{3-}$ —有 Λ 和 Δ 两种对映体 - cis - $[\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 型: 如 cis - $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ - 四面体 Mabcd 型 (四个不同配体)

判断技巧: 若配合物存在对称面或对称中心 → 无光学异构。trans - $[\text{M}(\text{AA})_2\text{X}_2]$ 有对称面 → 无光学异构; cis - 无对称面 → 有光学异构。

配体异构——容易遗漏的第五类结构异构

结构异构共有五类，其中**配体异构**容易被忽略：配体本身存在异构体时，即使配位方式相同，配合物也互为异构体。

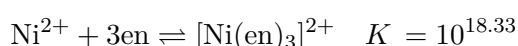
异构类型	典型例子	区分方法
电离异构	$[\text{CoSO}_4(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$ (红色) vs $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ (紫色)	加 AgNO_3 (检验游离 Br^-) 或 BaCl_2 (检验游离 SO_4^{2-})
水合异构	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ (紫色) vs $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (亮绿)	加热失重法：内界 H_2O 在更高温度才失去
配位异构	$[\text{Co}(\text{en})_3][\text{Cr}(\text{ox})_3]$ vs $[\text{Cr}(\text{en})_3][\text{Co}(\text{ox})_3]$	阴阳离子间配体交换
键合异构	$[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ (黄褐, N 配位) vs $[\text{Co}(\text{ONO})(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ (红褐, O 配位)	红外光谱: NO_2^- vs ONO^- 特征吸收不同
配体异构	$\text{CoCl}_2(\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_3)_2$ vs $\text{CoCl}_2(\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_2$	配体本身为异构体 (一个 N-甲基乙二胺, 一个丙二胺)

实验区分异构体时，关键是找出“哪部分在内界、哪部分在外界”或“究竟由哪个原子配位”这些可被选择性检测的差异。

螯合效应——为什么多齿配体更稳定？

螯合效应是指多齿配体形成的配合物比相似的单齿配体配合物更稳定的现象，其本质是**熵驱动**。

经典对比：



两者都提供 6 个 N 配位键，但 $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ 稳定常数高出 $10^9 \cdot 6$ 倍！

热力学分析：对于反应 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+} + 3\text{en} \rightleftharpoons [\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+} + 6\text{NH}_3$

参数	数值	物理含义
$\Delta H^\ominus$	$\approx -12 \text{ kJ/mol}$	配位键数不变，焓变很小
$T\Delta S^\ominus$	$\approx +43 \text{ kJ/mol}$	3 个 en → 6 个 NH₃ ，粒子数增加，混乱度大增
$\Delta G^\ominus$	$\approx -55 \text{ kJ/mol}$	负值大 → 反应强烈正向

螯合效应的主要来源通常是**熵增**而不是额外的焓稳定化。像 6 个 NH_3 被 3 个 en 取代这类过程，会使体系中自由粒子数增加，因此更有利于反应正向进行。

大环效应：大环配体 (如 18-冠-6) 比相似开链配体更稳定，原因包括：1. 预组织效应 (配位原子已排好，配位时熵损失小)；2. 空腔匹配 (环的大小恰好容纳金属离子)。

配体类型	配体	与 K^+ 的 $\lg K$
开链	五甘醇二甲醚	2.5
大环	18-冠-6	6.1

例 5 [异构体判断与枚举](中等) 题目：画出 $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 的所有异构体，并判断哪些有光学活性。

解：反式异构体：2 个 Cl 在对位，有对称面，**无光学活性**。顺式异构体：2 个 Cl 在邻位，无对称面 and 对称中心，存在一对对映体。因此总计为 **3 种异构体**：1 个反式 + 1 对顺式光学异构体。

2.2 价键理论 (VB Theory)——从杂化轨道看配合物构型

价键理论用“空轨道杂化 + 配体给电子”来解释配合物的空间构型和部分磁性：**中心离子提供空轨道 → 空轨道杂化 → 杂化轨道接受配体孤对电子 → 杂化方式决定空间构型。**

要点

1. 中心离子有空的价层轨道，配体提供孤对电子
2. 中心离子的空轨道先**杂化**，再接受配体孤对电子形成配位键
3. 杂化类型决定配合物的**空间构型**

杂化类型与空间构型

配位数	杂化类型	空间构型	典型示例
2	sp	直线形	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$
3	sp^2	平面三角形	$[\text{CuCl}_3]^{2-}$ 、 $[\text{HgI}_3]^-$
4	sp^3	正四面体	$[\text{ZnCl}_4]^{2-}$ 、 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
4	dsp^2	平面正方形	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
5	dsp^3	三角双锥	$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 、 $[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$
6	sp^3d^2	正八面体 (外轨)	$[\text{FeF}_6]^{3-}$ 、 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
6	d^2sp^3	正八面体 (内轨)	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

配位数相同，不代表构型相同：同样是 4 配位， Ni^{2+} 与 NH_3 常形成四面体 (sp^3)，与 CN^- 常形成平面正方形 (dsp^2)。差别来自配体场强不同，导致可用杂化轨道不同。

内轨型 vs 外轨型配合物

特征	外轨型	内轨型
杂化方式	外层轨道 (ns, np, nd) 如 sp^3d^2	内层 $(n-1)d + ns + np$ ，如 d^2sp^3

特征	外轨型	内轨型
d 电子排布	不变, 单电子数不变	重排 (电子归并), 单电子数减少
磁性	不变 (顺磁/高自旋)	可能变为反磁/低自旋
键的性质	离子性较强, 共价性较弱	共价性较强
稳定性	稳定性较差	稳定性较好
形成条件	弱场配体 (F^- 、 H_2O)	强场配体 (CN^- 、 CO)

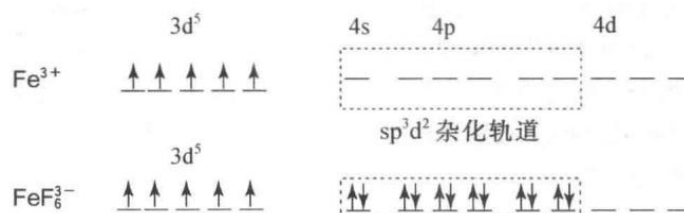


图 8: 外轨型 $[FeF_6]^{3-}$ 的价键理论图解—Fe 的 3d 电子不重排, 使用外层 spd 杂化轨道接受 F 的孤对电子

对比理解: 外轨型配合物中, 中心离子的 d 电子保持自由离子的排布不变, 使用外层 nd 轨道参与杂化; 内轨型配合物中, d 电子被迫重排归并, 空出内层 $(n-1)d$ 轨道参与杂化—这导致磁性变化 (未成对电子数减少)。判断内/外轨型的实验依据是**磁矩测定**。

“内轨型/外轨型”和“高自旋/低自旋”常常同时出现, 但并不是同一个概念。前者来自**价键理论**, 关注哪些轨道拿来杂化; 后者来自**晶体场理论**, 关注的是 Δ 与 P 的竞争。多数常见体系里二者会对应, 但讨论层次并不相同。

这三件事一定分开记:

概念	它在回答什么	第一轮最先怎么判断
构型	配体在空间里怎么排	先看配位数, 再对照常见母型 (四面体 / 平面正方形 / 八面体)
内轨/外轨型	杂化用了哪一层轨道	放在价键理论里, 常结合磁矩或未成对电子数判断
高/低自旋	d 电子是先单占还是先配对	放在晶体场里比较 Δ 和 P , 第一轮重点盯八面体 d^4 - d^7

判断方法: 通过磁矩测定 $\rightarrow$ 计算单电子数 $n \rightarrow$ 判断是否发生 d 电子重排。

磁矩公式:

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ (B.M.)}$$

其中 n 为未成对电子数。 $\mu = 0 \rightarrow$ 反磁性; $\mu > 0 \rightarrow$ 顺磁性。

例: $[CoF_6]^{3-}$ 磁矩 5.26 B.M.(实验值, 偏高于纯自旋值 4.90, 因轨道贡献) $\rightarrow n \approx 4 \rightarrow$ d 电子未重排 $\rightarrow sp^3d^2$ 外轨型。

$[Co(CN)_6]^{3-}$ 磁矩 0 $\rightarrow n = 0 \rightarrow$ d 电子归并 $\rightarrow d^2sp^3$ 内轨型。

$[Ni(CN)_4]^{2-}$ 与 $[NiCl_4]^{2-}$ 的差别说明: 同一个金属离子在不同配体场中, 电子排布、杂化方式和

空间构型都可能改变。 Ni^{2+} 为 d^8 时, 强场的 CN^- 能促使电子重排并形成 dsp^2 杂化, 因此得到平面正方形; 弱场的 Cl^- 不能做到这一点, 更常见的是 sp^3 四面体。

价键理论的局限性

VBT 是一个解释工具, 而非预测工具。它无法定量预测: - 配合物的颜色 ($d-d$ 跃迁能量) - 光谱化学序列的来源 (为什么 CO 是强场?) - 分裂能 Δ 的具体数值

这些问题需要晶体场理论 (CFT) 来解决。

例 2 [内/外轨型 + 磁性判断](基础) 题目: 实验测得 $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 的磁矩为 5.26 B.M., $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的磁矩为 0 B.M.。用价键理论推测两者的杂化类型、空间构型和内/外轨类型。

解: $[\text{CoF}_6]^{3-}$: $\mu = 5.26 \text{ B.M.} \rightarrow n \approx 4$, d 电子未重排 $\rightarrow \text{sp}^3 d^2$ 杂化、正八面体、外轨型。
 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$: $\mu = 0 \rightarrow n = 0$, d 电子归并 $\rightarrow d^2 \text{sp}^3$ 杂化、正八面体、内轨型。

2.3 晶体场理论 (CFT)—为什么配合物有颜色和磁性?

价键理论主要回答“配合物是什么形状”; 晶体场理论进一步解释: 为什么配合物有颜色, 为什么有的顺磁、有的反磁, 以及为什么更换配体会改变自旋状态。

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 与 $[\text{FeF}_6]^{4-}$ 都以 Fe^{2+} 为中心, 但磁性完全不同, 这正是晶体场理论要解释的典型问题。 Fe^{2+} 为 d^6 时, 若配体场分裂能足够大, 电子会优先在低能级成对, 得到低自旋抗磁体系; 若分裂能较小, 则保持较多未成对电子, 成为高自旋顺磁体系。

先用一句人话理解晶体场

配体靠近中心离子时, 并不是 5 个 d 轨道“平均受影响”。正对配体方向的 d 轨道排斥更强, 夹在配体方向之间的 d 轨道排斥更弱, 于是原本等能的 d 轨道分成高低两组。

最短逻辑链: 配体靠近 $\rightarrow d$ 轨道分裂 $\rightarrow$ 电子重排 $\rightarrow$ 未成对电子数改变 $\rightarrow$ 磁性改变; 分裂能刚好落在可见光范围 $\rightarrow$ 会吸收部分可见光 $\rightarrow$ 显色。

赵鑫光 Ch5 §5.3 补充: 四面体场的分裂方向与八面体场相反— e 轨道在下、 t_2 轨道在上, 且 $\Delta_t \approx \frac{4}{9}\Delta_o$ 。因为四面体场分裂能较小, 四面体配合物几乎都是高自旋。竞赛中四面体场的“反向分裂”是高频考点。

第一轮问题	最先看什么	立刻联想到什么
为什么八面体场里有 e_g 和 t_{2g} ?	哪些轨道正对配体方向	正对的升得更多, 夹在中间的升得更少
为什么有高自旋/低自旋?	Δ 和成对能 P 谁更“贵”	$\Delta < P$ 倾向先单占, 高自旋; $\Delta > P$ 倾向先成对, 低自旋
为什么会有颜色?	是否存在 $d-d$ 跃迁	吸收某段光, 看到补色
为什么有顺磁/反磁?	还有没有未成对电子	有未成对电子就顺磁, 全配对就反磁

第一轮判断磁性的最短路径

1. 先由总电荷算中心离子氧化态, 得到 d 。
2. 再由配位数先定大构型: 6 配位先按八面体想, 4 配位先比较四面体/平面正方形。
3. 若是八面体且 d^4-d^7 , 再结合配体场强判断高/低自旋; 若是四面体, 第一轮通常先按高自旋处理。

4. 最后只做一件事：数未成对电子个数，磁性就出来了。

第一轮提醒：很多题真正难的不是 CFSE 计算，而是前两步就把氧化态、d 或构型判错。前面错了，后面越算越远。

磁性题常见两类：

题目给法	最短处理方式	最容易掉坑的地方
直接给配合物式子和配体	先算氧化态 → 判 d → 判构型 → 再谈高/低自旋	跳过“构型”这一步，直接把所有题都按八面体处理
直接给磁矩或未成对电子数	先由 μ 反推 n ，再回头校验可能的构型与自旋态	只会算 n ，却不会把它和具体构型对应起来

基本要点

三个基本量：- 分裂能 Δ (crystal field splitting energy)：d 轨道在配体场中分裂后，高能组与低能组之间的能量差。单位常用 cm^{-1} 、 kJ/mol 或 eV 。分裂能大小取决于配体种类和配位几何。- Dq 单位：晶体场理论中的能量单位， $\Delta_o = 10 Dq$ (八面体场)。 Dq 不是独立单位，而是将分裂能分为 10 份的便利标记— e_g 升高 $6 Dq$ ， t_{2g} 降低 $4 Dq$ ，重心守恒。- 成对能 P (pairing energy)：两个电子被迫占据同一轨道时，因库仑排斥和交换能损失而升高的能量。当 $\Delta > P$ 时，电子优先成对 (低自旋)；当 $\Delta < P$ 时，电子优先分占不同轨道 (高自旋)。

1. 配体视为点电荷 (或点偶极)，与中心离子间为静电作用
2. 中心离子的 d 轨道受配体负电场排斥作用 → ** 能级分裂 **
3. d 电子重排 → 体系能量变化 → ** 晶体场稳定化能 (CFSE) **

八面体场中的 d 轨道分裂

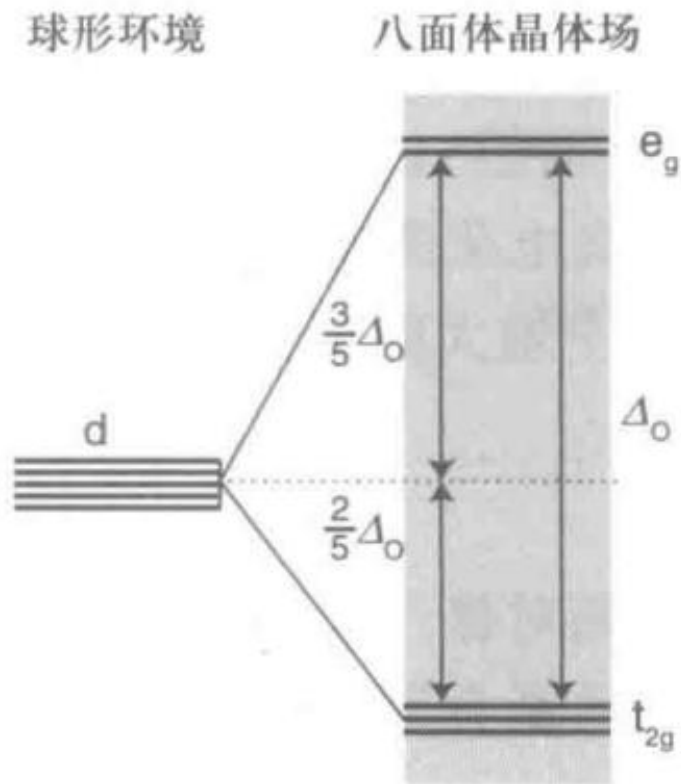


图 9：八面体晶体场中的 d 轨道分裂示意

在正八面体场中，6 个配体沿 $\pm x$ 、 $\pm y$ 、 $\pm z$ 方向接近中心离子。五个简并的 d 轨道分裂为两组：

轨道组	轨道	与配体方向	能量变化
$e_g(d)$	$d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	指向配体 $\rightarrow$ 排斥大	+6 Dq(升高)
$t_{2g}(d)$	d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}	指向配体之间 $\rightarrow$ 排斥小	-4 Dq(降低)

分裂能 $\Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g}) = 10 \text{ Dq}$

能量守恒验证： $2 \times (+6) + 3 \times (-4) = 0$ (重心不变原理)

在八面体场中，沿坐标轴方向伸展的 e_g 轨道与配体正面对，排斥更强，因此能量升高；夹在轴间方向的 t_{2g} 轨道与配体直接相对较少，能量相对降低。

其他配位场中的分裂

配位场	分裂能	轨道能级顺序 (从高到低)	图示
八面体 (Oh)	$\Delta_o = 10 \text{ Dq}$	$d_{x^2-y^2} = d_{z^2} > d_{xy} = d_{yz} = d_{xz}$	
四面体 (Td)	$\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o \approx 4.45 \text{ Dq}$	$d_{xy} = d_{xz} = d_{yz} > d_{x^2-y^2} = d_{z^2}$ (与 Oh 相反)	
平面正方形 (D4h)	$\Delta_s \approx 17.42 \text{ Dq}$	$d_{x^2-y^2} > d_{xy} > d_{z^2} > d_{xz} = d_{yz}$	

[!warning] 易错提醒四面体场的轨道符号是 e 和 t_2 (不是 e_g 和 t_{2g})——因为四面体场没有对称中心 (g 表示中心对称)。四面体场的分裂能约为八面体场的 4/9，这是因为：1. 配位数少 (4 vs 6)；2. 配体与 d 轨道的重叠程度小。

Oh / Td / D_{4h} 速查表

配位场	配位数	分裂模式	分裂能关系	常见电子学结论
八面体 Oh	6	$t_{2g} \downarrow, e_g \uparrow$	Δ_o	3d 的 $d^4 \sim d^7$ 需要比较 Δ_o 与 P
四面体 Td	4	$e \downarrow, t_2 \uparrow$	$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$	分裂小，绝大多数为高自旋
平面正方形 D _{4h}	4	$d_{x^2-y^2} > d_{xy} > d_{z^2} > d_{xz} = d_{yz}$	$\Delta_{sp} > \Delta_o$	常见于 d^8 强场配合物，常表现为低自旋

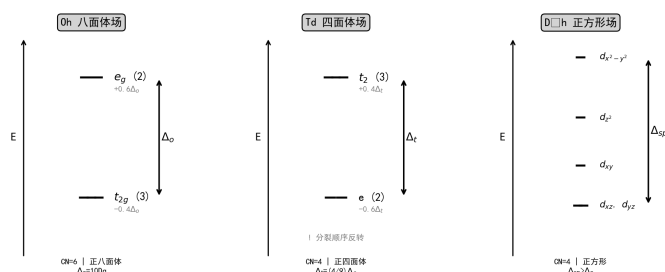


图 10: 三种配位场的 d 轨道分裂对比—Oh(八面体): t_{2g}e_g; Td(四面体): 分裂顺序相反且 $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$; D_{4h}(平面正方形): 四个能级, Δ_{sp} 最大

竞赛技巧：推导任意配位场 d 轨道分裂的三步法

遇到不常见配位几何 (三角双锥、四方锥等) 时, 不必死记能级图, 只需三步: 1. **建立坐标系**: 把配体放在坐标轴上或附近 2. **逐个判断**: 每个 d 轨道的电子云指向是否与配体靠近? 靠近; 远离 3. **排序**: 按排斥强度从大到小排列, 即得分裂模式

示例—四方锥 (C_{4v}): 配体在 $\pm x$ 、 $\pm y$ 和 $+z$ 方向。 $d_{x^2-y^2}$ (指向四个赤道配体) 排斥最大; d_{z^2} (指向一个轴向配体) 次之; d_{xy} (赤道面内但指向配体之间) 中等; d_{xz}, d_{yz} (远离所有配体) 最低。顺序: $d_{x^2-y^2} > d_{z^2} > d_{xy} > d_{xz} = d_{yz}$ 。

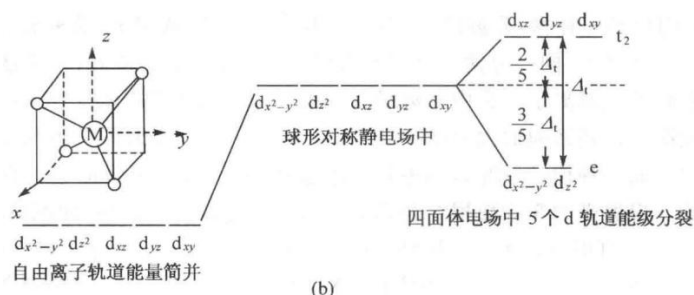


图 11: 四面体场中的 d 轨道分裂示意

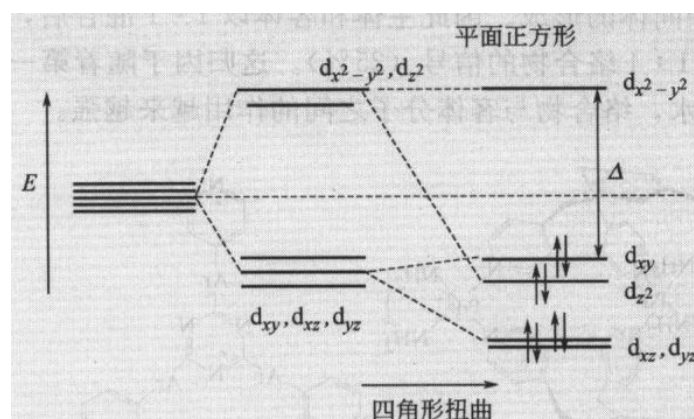


图 12: 平面正方形场形成过程中的能级变化示意

高自旋 vs 低自旋

对于 $d^4 \sim d^7$ 构型，电子排布有两种可能：

- **高自旋：** $\Delta < P$ (弱场配体) → 电子优先分占各轨道 (洪特规则)
- **低自旋：** $\Delta > P$ (强场配体) → 电子优先填满低能级 (配对)

d^1 - d^3 和 d^8 - d^{10} 一般不专门讨论高低自旋，因为它们几乎没有“先配对还是先上高能级”的选择空间。真正需要比较 Δ 和 P 的，是八面体场下的 d^4 - d^7 体系。

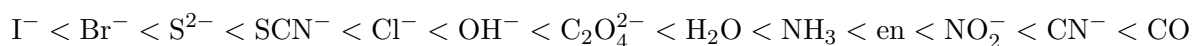
八面体 d^4 - d^7 的未成对电子数速查表

真正做磁性题时，学生最需要的是“高低自旋一变，未成对电子数怎么跟着变”。下面这张表最好直接记熟：

d 构型	高自旋排布	高自旋未成对电子		低自旋未成对电子	
		数	低自旋排布	数	
d^4	$t_{2g}^3 e_g^1$	4	t_{2g}^4	2	
d^5	$t_{2g}^3 e_g^2$	5	t_{2g}^5	1	
d^6	$t_{2g}^4 e_g^2$	4	t_{2g}^6	0	
d^7	$t_{2g}^5 e_g^2$	3	$t_{2g}^6 e_g^1$	1	

[!tip] 理解要点 **抓手**：- 高自旋就是“先尽量单占”，所以未成对电子数通常更多。- 低自旋就是“先往低能级里配对塞满”，所以未成对电子数明显减少。- d^6 最典型：高自旋常顺磁，低自旋可以直接变成反磁性。

光谱化学序列 (配体场强由弱到强)：



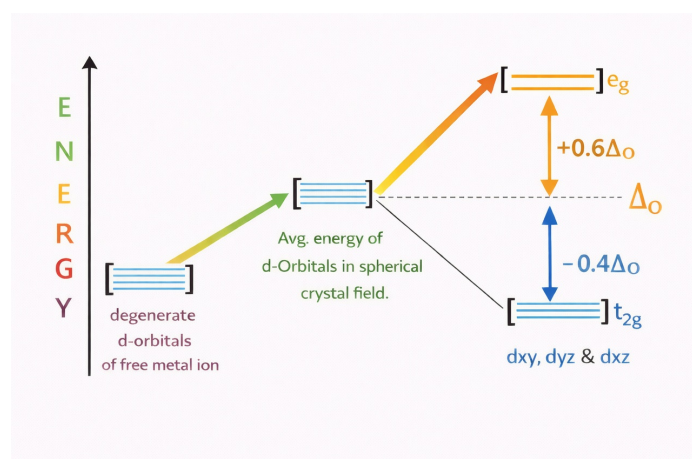


图 13: 自由离子 d 轨道在八面体场中的分裂— e_g 轨道组升高、 t_{2g} 轨道组降低 (以分裂能 Δ_o 十等份计, 重心守恒; 校勘注: 原稿图注误作「光谱化学序列」且与图内容不符, 2026-09-21 勘正)

CO 虽是中性配体, 却往往比 I^- 这类阴离子配体场更强, 说明配体场强不能只靠静电大小判断。CO 除了 σ 给电子外, 还能接受金属 d 电子的 π 反馈, 从而显著增强金属-配体相互作用并增大 Δ ; I^- 则更像 π 给体, 会削弱分裂能。> > **配体三分类:** > - σ 给体 (NH_3, en): 只给 σ 电子 $\rightarrow \Delta$ 中等 > - π 给体 (I^-, Br^-, Cl^-, F^-): 有孤对 π 电子 t_{2g} 减小 $\rightarrow$ ** 弱场 > - π 受体 ** (CO, CN^-, PPh_3): 有空 π^* 轨道 t_{2g} 增大 $\rightarrow$ ** 强场 **

** 概念: 反馈 ** (π back-bonding / π back-donation): 中心金属的填充 d 轨道与配体的空 π^* 反键轨道之间的侧向重叠。金属将电子“反馈”给配体, 形成 M 的 π 方向电子流。这与 L 的 σ 给予构成协同效应— σ 给予增加金属电子密度, π 反馈将其回馈给配体, 两者相互增强。反馈 CO、 CN^- 等成为强场配体的根本原因。

判断配体场强时, 先抓两端最有效: I^- 等卤离子多为弱场配体, CO、 CN^- 多为强场配体, NH_3 与 en 位于中间偏强场一侧。

配体类型	典型配体	对 Δ 的影响	常见结果
π 给体 / 弱场	I^-, Br^-, Cl^-, F^-	推高 t_{2g} , 减小 Δ	常形成高自旋 (外轨型)
σ 给体 / 中等场	OH^-, H_2O, NH_3, en	Δ 中等	依金属离子而定
π 受体 / 强场	NO_2^-, CN^-, CO	拉低 t_{2g} , 增大 Δ	常形成低自旋 (内轨型)

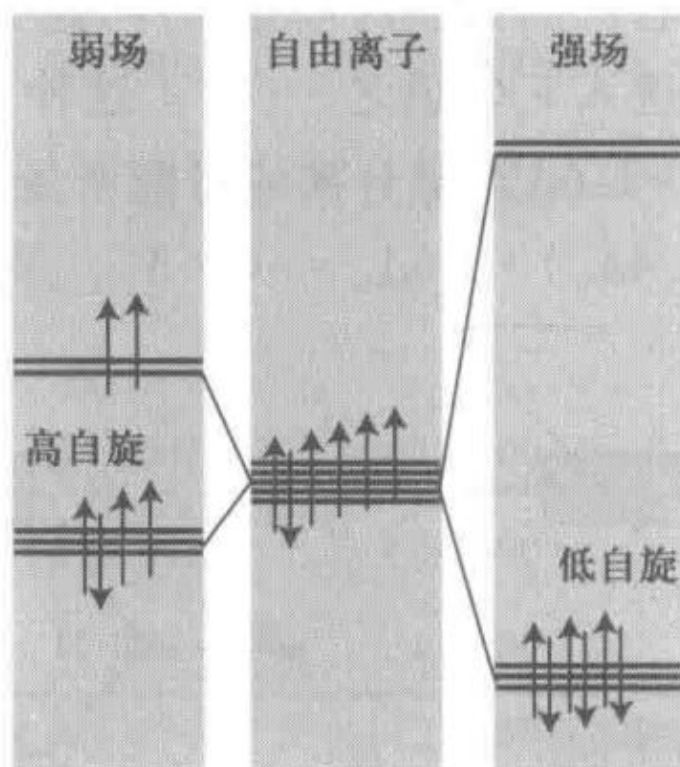


图 14: d 配合物在弱场与强场中的电子排布对比

晶体场稳定化能 (CFSE)

CFSE 是 d 电子在配体场中排布后，相对于未分裂时的球形场，体系能量降低的值 (越负越稳定)。

$$\text{CFSE}_{\text{Oh}} = n_{t_{2g}} \times (-4 \text{ Dq}) + n_{e_g} \times (+6 \text{ Dq})$$

其中 $n_{t_{2g}}$ 为 t_{2g} 轨道上的电子数， n_{e_g} 为 e_g 轨道上的电子数。

考虑成对能修正 (低自旋时需要额外克服配对能):

$$\text{CFSE}_{\text{Oh}} = [n_{t_{2g}} \times (-4 \text{ Dq}) + n_{e_g} \times (+6 \text{ Dq})] - mP$$

其中 m 为成对数增加值 (相对于自由离子)， P 为成对能。

CFSE 越负通常意味着晶体场稳定化越明显，但它不是判断配合物稳定性的唯一因素。即使 d^5 高自旋体系的 CFSE 为 0，配合物仍可能因溶剂化、螯合效应、熵效应等原因而稳定存在。

CFSE 计算四步:

1. 先定中心离子的 d^n 构型与几何构型。
2. 写出对应配位场的能级顺序。
3. 按高/低自旋规则填电子。
4. 代入 CFSE 公式，若出现额外成对，再扣除 mP 。

d^1 - d^{10} CFSE 计算表 (八面体场)

d	高自旋排布	HS-CFSE (Dq)	低自旋排布	LS-CFSE (Dq)	说明
d ⁰	—	0	—	0	无 d 电子
d ¹	t_{2g}^1	-4	—	—	仅一种
d ²	t_{2g}^2	-8	—	—	仅一种
d ³	t_{2g}^3	-12	—	—	仅一种
d ⁴	$t_{2g}^3 e_g^1$	-6	t_{2g}^4	-16 + P	高低自旋分水岭
d ⁵	$t_{2g}^3 e_g^2$	0	t_{2g}^5	-20 + 2P	HS-CFSE=0 的特殊情况
d ⁶	$t_{2g}^4 e_g^2$	-4	t_{2g}^6	-24 + 2P	LS 稳定化能最大
d ⁷	$t_{2g}^5 e_g^2$	-8	$t_{2g}^6 e_g^1$	-18 + P	最后的分水岭
d ⁸	$t_{2g}^6 e_g^2$	-12	—	—	仅一种
d ⁹	$t_{2g}^6 e_g^3$	-6	—	—	仅一种 (有 JT 畸变)
d ¹⁰	$t_{2g}^6 e_g^4$	0	—	—	全满

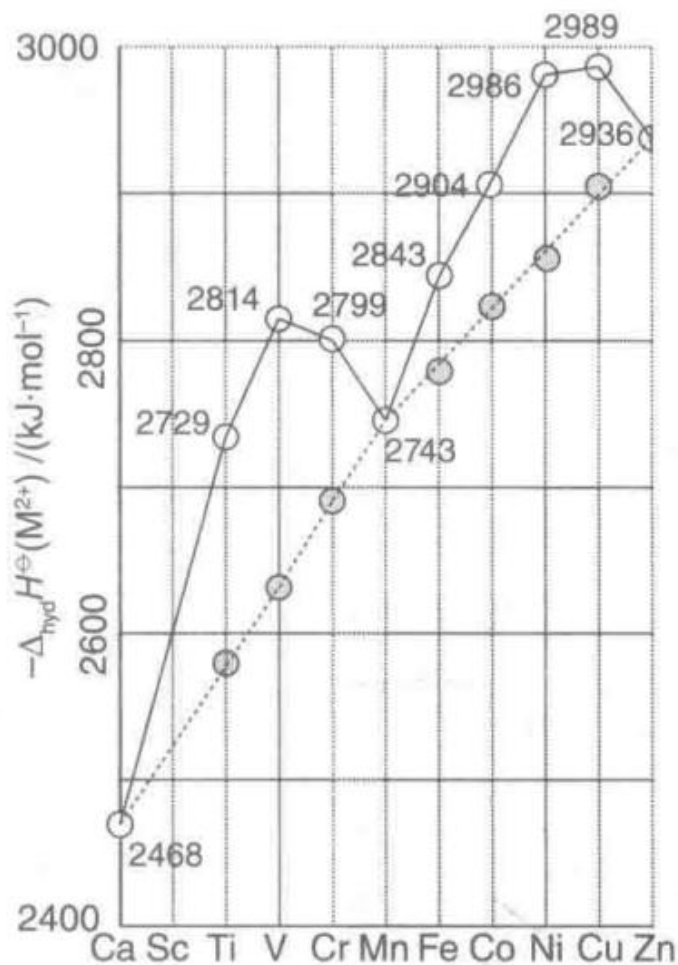


图 15: M 水合焓的双峰曲线—实线为实验值, 虚线为无 CFSE 时的平滑基线。d(Ca)、d(Mn 高自旋)、d(Zn) 三点落在基线上 (CFSE=0), 其余偏离即为 CFSE 贡献

双峰曲线的物理含义: M^{2+} 水合焓 (ΔH_{hydr}) 随 d 电子数的变化不是单调的, 而是呈现两个“驼峰”。这是因为: - $d^0(\text{Ca}^{2+})$ 、 d^5 高自旋 (Mn^{2+})、 $d^{10}(\text{Zn}^{2+})$: CFSE = 0, 这三点恰好落在平滑基线上 - $d^3(\text{V}^{2+})$ 、 $d^8(\text{Ni}^{2+})$: CFSE 贡献最大, 实验值偏离基线最多 (注意 M^{2+} 系列 d^3 是 V^{2+} , Cr^{2+} 为 d^4) - d^4 - d^7 : 根据高/低自旋不同, CFSE 贡献不同, 所以曲线在这段出现“折点”

基线本身的倾斜反映了离子半径递减导致的水合能增大趋势, 而偏离基线的部分就是 CFSE 的直接实验证据。

从表中可直接读出: - d^6 低自旋的 CFSE = $-24 Dq$ —这是所有 d 中绝对值最大的, 解释了为什么 $\text{Co}^{3+}(d^6)$ 的配合物格外稳定 - d^5 高自旋 CFSE = 0—高自旋和低自旋唯一相同的组态 ($t_{2g}^3 e_g^2$ 的 -12 刚好被 e_g^2 的 +12 抵消) - d^4 - d^7 是唯一有高低自旋选择的区间—记住这个范围! - 四面体场中, 因分裂能小 ($\Delta_t \approx 4/9 \Delta_o$), 通常只有高自旋

四面体场 CFSE 简表 (仅高自旋)

四面体场能级顺序与八面体相反 (e 在下, t_2 在上), 且 Δ_t 远小于 Δ_o , 因此四面体配合物几乎都是高自旋。CFSE 计算: e 降低 $-6Dq$, t_2 升高 $+4Dq$ (注意与八面体相反)。

d	排布	CFSE (Dq)	说明
d ⁰	e ⁰ t ₂ ⁰	0	
d ¹	e ¹	-6	
d ²	e ²	-12	
d ³	e ² t ₂ ¹	-8	开始填 t ₂ (不利)
d ⁴	e ² t ₂ ²	-4	
d ⁵	e ² t ₂ ³	0	与八面体 HS 同理，完全抵消
d ⁶	e ³ t ₂ ³	-6	
d ⁷	e ⁴ t ₂ ³	-12	
d ⁸	e ⁴ t ₂ ⁴	-8	
d ⁹	e ⁴ t ₂ ⁵	-4	有 JT 畸变
d ¹⁰	e ⁴ t ₂ ⁶	0	全满

对比要点：四面体场的 CFSE 绝对值远小于八面体场 ($\Delta_t \approx 4/9\Delta_o$)，因此四面体配合物的额外稳定化贡献有限，这也是四面体配合物较少的重要原因之一。

CFSE 的应用

1. 稳定性比较：同构型配合物中，CFSE 越负 → 配合物越稳定。

2. 解释 Jahn-Teller 效应：基态简并的八面体配合物通过几何畸变消除简并，进一步降低能量。

d 构型	典型离子	畸变类型	原因
d ⁹	Cu ²⁺	强拉长	e _g 上 3 电子 (1 空穴)，畸变消除简并
d ⁴ 高自旋	Cr ²⁺ , Mn ³⁺	强拉长	e _g 上 1 电子，畸变使该电子能量降低
d ⁷ 低自旋	Co ²⁺ (强场)	强拉长	t _{2g} 上 6 电子 + e _g 上 1 电子，同 d ⁴ HS

Jahn-Teller 定理：非线性分子在简并电子态时必定发生几何畸变以消除简并。**弱 Jahn-Teller 效应** (如 d¹, d², d⁶HS)：t_{2g} 简并消除，畸变小；**强 Jahn-Teller 效应** (如 d⁴HS, d⁷LS, d⁹)：e_g 简并消除，畸变大。

Cu²⁺ 配合物为什么几乎总是拉长的八面体？—d⁹ 的 e_g 轨道上有 3 个电子 (e_g³)，相当于 1 个空穴。拉长 z 轴配体后，d_{z²} 能量降低，空穴留在 d_{x²-y²} 上 → 额外稳定化能。

3. 解释配合物的颜色：d-d 跃迁—电子从 t_{2g} 激发到 e_g，吸收特定波长的可见光。吸收波长与 Δ 的关系：

$$\Delta_o = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

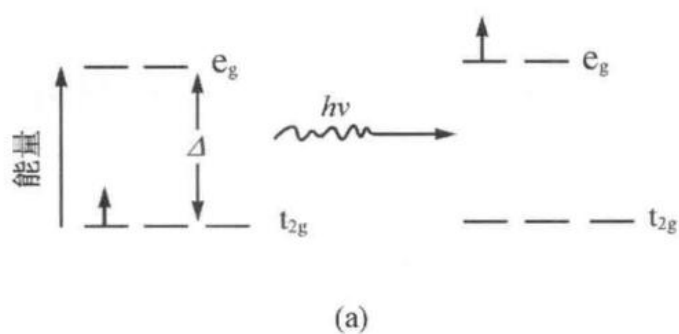


图 16: d-d 跃迁示意

例: $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 在约 490 nm 处有一吸收峰 (对应 $t_{2g} \rightarrow e_g$ 跃迁), $\Delta_o = hc/\lambda \approx 244 \text{ kJ/mol}$, 配合物呈紫红色 (吸收绿光)。

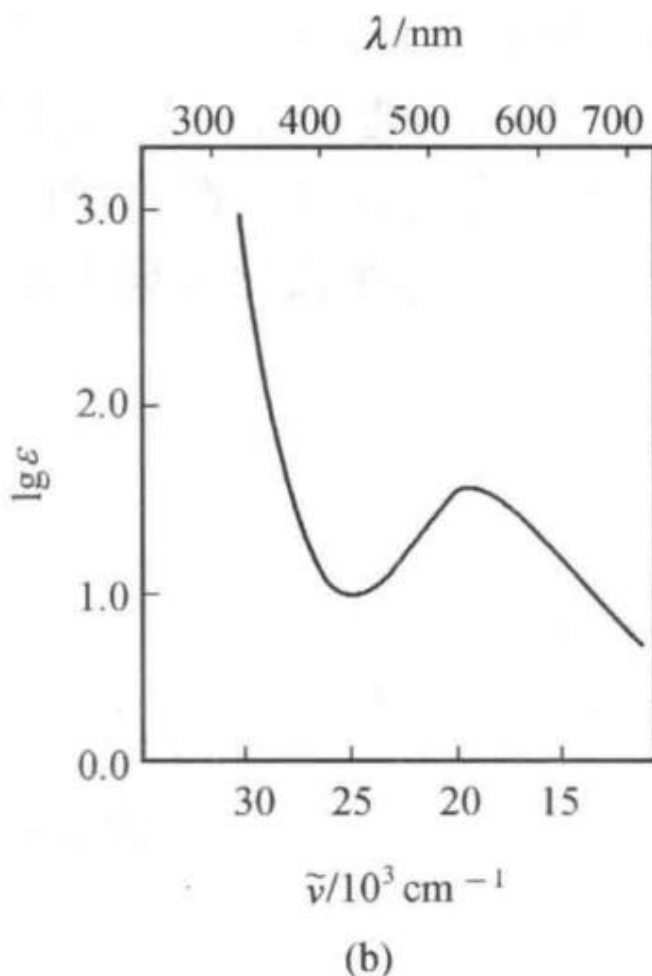


图 17: $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 d-d 跃迁吸收光谱—d 体系在约 490 nm 处有一个吸收峰, 配合物呈紫红色

[!example] 练一练已知 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的 $\lambda_{\text{max}} = 490 \text{ nm}$ 。(1) 计算 Δ_o (单位 kJ/mol) (2) 预测配合物的颜色

参考答案: (1) $\Delta_o = N_A \times hc / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 244 \text{ kJ/mol}$
 (2) 吸收绿光 (~490 nm), 呈现紫红色 (补色)

例 4 [CFSE 计算 + 高/低自旋判断](中等) 题目:比较 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 和 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的 CFSE 和自旋状态。已知 Fe^{2+} 的 $P = 179.4 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_o(\text{H}_2\text{O}) = 124.4 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_o(\text{CN}^-) = 394.7 \text{ kJ/mol}$ 。
解: $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: $\Delta = 124.4 < P = 179.4$, 为高自旋, 排布 $t_{2g}^4 e_g^2$, $\text{CFSE} = 4(-4 \text{ Dq}) + 2(+6 \text{ Dq}) = -4 \text{ Dq}$ 。
 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: $\Delta = 394.7 > P = 179.4$, 为低自旋, 排布 $t_{2g}^6 e_g^0$, $\text{CFSE} = 6(-4 \text{ Dq}) = -24 \text{ Dq}$ 。

例题补充高/低自旋判断与电子排布 分别写出 $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 和 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 在八面体场中的 d 电子排布, 判断高/低自旋, 并计算 CFSE。

解: Cr^{3+} 为 d^3 : 无论强场弱场, 排布均为 $t_{2g}^3 e_g^0$, $\text{CFSE} = 3 \times (-4 \text{ Dq}) = -12 \text{ Dq}$ 。
 Co^{3+} 为 d^6 : NH_3 为强场配体, $\Delta_o > P$, 低自旋排布 $t_{2g}^6 e_g^0$, $\text{CFSE} = 6 \times (-4 \text{ Dq}) = -24 \text{ Dq}$ 。

吸收波长与观察颜色对照表 (d-d 跃迁选色速查):

吸收波长 (nm)	吸收颜色	观察颜色 (补色)
400–435	紫色	黄绿色
435–480	蓝色	黄色
480–500	蓝绿色	** 橙色 **
500–560	绿色	红紫色
560–605	黄绿色	** 紫色 **
605–750	红色	蓝绿色

用法：已知 $\Delta_o \rightarrow \lambda = hc/\Delta_o \rightarrow$ 查表得吸收色 $\rightarrow$ 写出观察色。例如 $\Delta_o = 20400 \text{ cm}^{-1}$ 对应 $\lambda \approx 490 \text{ nm}$ (蓝绿色, 绿区边缘) $\rightarrow$ 观察色为紫红色 (与上文 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 实例一致)。

[!warning] 易错提醒以上为理想补色关系。实际观察颜色还受浓度、光程、谱带宽度影响—高浓度或厚样品可能偏移。

HSAB 理论 (软硬酸碱)

Pearson 提出的 HSAB 原理：硬酸倾向于与硬碱结合，软酸倾向于与软碱结合 (“硬亲硬，软亲软”)。

分类	硬 (Hard)	软 (Soft)
酸 (中心离子)	$\text{H}^+, \text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Al}^{3+}, \text{Cr}^{3+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Ti}^{4+}$	$\text{Cu}^+, \text{Ag}^+, \text{Au}^+, \text{Hg}^{2+}, \text{Pd}^{2+}, \text{Pt}^{2+}, \text{Tl}^+$
碱 (配体)	$\text{H}_2\text{O}, \text{OH}^-, \text{F}^-, \text{Cl}^-, \text{NH}_3, \text{ROH}, \text{R}_2\text{O}$	$\text{I}^-, \text{RS}^-, \text{R}_2\text{S}, \text{CO}, \text{CN}^-, \text{PPh}_3, \text{C}_2\text{H}_4$

应用实例：- Hg^{2+} (软酸) 优先与 CN^- (软碱) 结合形成 $\text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}$ ，而非与 F^- (硬碱) 结合 - Fe^{3+} (硬酸) 与硬碱 F^- 结合生成更稳定的无色 FeF_3 (可用来掩蔽 Fe^{3+})； SCN^- 与 Fe^{3+} 生成的血红色 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 则用于比色检测—用它检测靠的是颜色极其灵敏，而不是它在热力学上最稳定

电荷转移 (CT) 跃迁—配合物深色的另一来源

配合物的颜色不仅来自 d-d 跃迁，还有一类更强的吸收—电荷转移 (Charge Transfer, CT) 跃迁。

d-d 跃迁发生在金属 d 轨道之间，而 CT 跃迁则是电子在金属与配体之间转移。由于 CT 跃迁通常在对称性和跃迁偶极矩上更有利，它的吸收强度往往比 d-d 跃迁大得多。

CT 跃迁 vs d-d 跃迁对比：

性质	d-d 跃迁	CT 跃迁
本质	电子在金属 d 轨道间跃迁	电子在金属
对称性	Laporte 禁阻 (g)	对称性允许
吸收强度	弱 ($\sim 1\text{-}100$)	强 ($\sim 10^3\text{-}10^5$)
吸收带	窄带	宽带

Laporte 禁阻是理解颜色强弱的关键：在具有对称中心的配合物中，g 与 u 跃迁在理想情形下不允许。八面体配合物中的 d-d 跃迁正属于 g，因此吸收弱；CT 跃迁通常对应 g 或 u，更容易发生，所以颜色往往更深。

CT 跃迁的三种类型:

类型	电子转移方向	典型例子
MLCT(金属)	金属 d $\rightarrow$ 配体 π^*	$[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ (橙红色)
LMCT(配体)	配体 $\rightarrow$ 金属 d	MnO_4^- (紫色)、 CrO_4^{2-} (黄色)
MMCT(金属)	低价金属 $\rightarrow$ 高价金属	普鲁士蓝 (深蓝色)

许多颜色很深的离子并不是靠 d-d 跃迁显色，而是靠 CT 跃迁。例如 MnO_4^- 中 Mn(VII) 没有 d 电子，紫色就只能来自 O 的 LMCT 跃迁。

实例：普鲁士蓝的颜色来源 (第 39 届初赛考点)

普鲁士蓝 $\text{KFe}^{\text{III}}[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]$ 的深蓝色来自**金属-金属电荷转移 (MMCT)**:

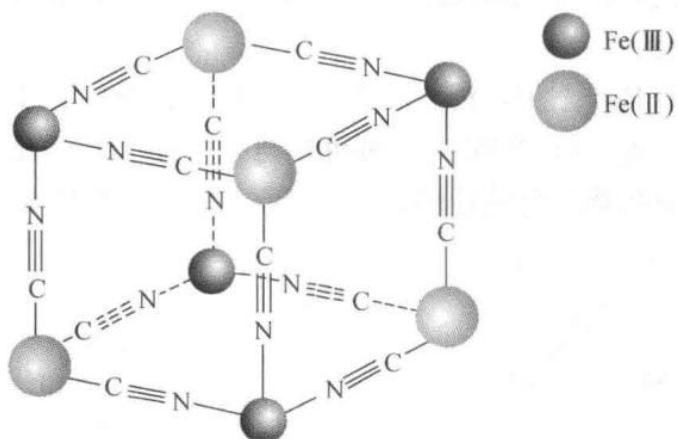


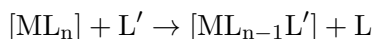
图 18: 普鲁士蓝的晶体结构示意图

- $\text{Fe}^{\text{II}}(t_{2g}^6)$: 电子给体
- $\text{Fe}^{\text{III}}(t_{2g}^3)$: 电子受体
- CN^- 的共轭 π 系统提供高效 CT 通道
- 红光区 ($\sim 700 \text{ nm}$) 强吸收 $\rightarrow$ 透射蓝光 $\rightarrow$ ** 深蓝色 **

如果中心离子是 d^0 或 d^{10} 构型，那么颜色通常不能来自 d-d 跃迁，而更应优先考虑 CT 跃迁。

2.4 配合反应 (配体取代)

配合物在溶液中并非“一成不变”—配体可以被其他配体取代，这种反应称为**配体取代反应** (Ligand Substitution):



按反应速率分类:

类型	特征	典型中心离子	反应时间尺度
惰性配合物	取代反应速率极慢	Cr^{3+} 、 Co^{3+} 、 Pt^{2+}	分钟 ~ 小时

类型	特征	典型中心离子	反应时间尺度
活性配合物	取代反应速率快	Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ni^{2+}	微秒 ~ 秒

判断依据：水合离子的水交换速率。 Cr^{3+} 的水交换半衰期约 10^5 秒 (极惰性)，而 Cu^{2+} 的水交换半衰期约 10^{-9} 秒 (极活性)。惰性/活性与热力学稳定性**无直接关系**——一个配合物可以热力学上很稳定 (K_f 大)，但动力学上很活泼 (取代快)。

影响取代速率的因素：1. 中心离子 d 电子构型： d^3 和低自旋 d^6 构型尤为惰性 (CFSE 损失大)
2. 配体场强：强场配体取代通常较慢 3. 空间位阻：大配体阻碍进攻配体接近

反位效应与合成选择

反位效应本质上是**动力学效应**：某些配体会使其对位配体更容易被取代，因此它直接影响配合物的合成路径和产物选择。

定义：在平面正方形或八面体配合物中，某些配体能加速其对位配体的取代速率。注意：这是动力学效应 (影响反应速率)，不是热力学效应 (不影响平衡常数)。

需要区分两个概念：- **反位效应** (trans effect) 是动力学概念，指某配体会加快其对位配体的取代速率。- **反位影响** (trans influence) 是基态键强度概念，指某配体会削弱其对位 M-L 键。二者有关联，但并不等价；竞赛题里通常优先考查前者。

反位效应序列 (从弱到强)：

F^- , H_2O , $\text{OH}^- < \text{NH}_3 < \text{py} < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$, SCN^- , $\text{NO}_2^- < \text{PR}_3$, SR_2 , $\text{CH}_3^- < \text{H}^-$, NO , CO , CN^- , C_2H_4

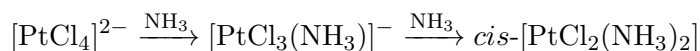
两条规律：- 强 π 受体配体 (CO 、 CN^- 、 C_2H_4) 反位效应强——能从金属 d 轨道接受电子进入 π^* ，削弱对位 M-L 键 - 体积小的配体 (H^-) 反位效应也强——在过渡态中便于靠近金属

强 π 受体配体会削弱其对位 M-L 键，因此常表现出更强的反位效应。

经典应用：顺铂的合成逻辑

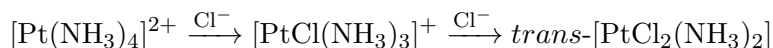
这是反位效应最经典的竞赛考点。问题是：如何合成顺铂 $\text{cis-}[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$?

路线一 (正确)：从 PtCl_4^{2-} 出发



推理链：1. Cl^- 的反位效应 $\gg \text{NH}_3$ 2. 第 1 个 NH_3 取代任意 $\text{Cl}^- \rightarrow$ 其**对位** Cl^- 被活化 (反位效应强的 Cl^- 使对位更容易离去) 3. 第 2 个 NH_3 选择性取代这个被活化的 $\text{Cl}^- \rightarrow$ 得到**顺式**产物

路线二 (错误)：从 $\text{Pt}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 出发



NH_3 反位效应弱 $\rightarrow$ 不会活化对位 $\rightarrow$ 第 2 个 Cl^- 随机取代 $\rightarrow$ 主要得到**反式**产物。

2.4.1 配合反应与酸碱、沉淀、氧化还原的联动

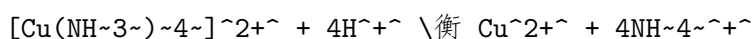
第一轮里，配合反应很少“单独考”。更常见的是它和酸碱平衡、沉淀溶解平衡、氧化还原平衡缠在一起出现。核心思想只有一句：**络合会改变溶液中“自由粒子”的浓度，因此会牵动其他平衡一起移动。**

联动对象	典型机制	高频例子	做题结论
酸碱反应	H^+ 抢走配体，或 OH^- 自己变成配体	$[Cu(NH_3)_4]^{2+} + 4H^+ \rightleftharpoons Cu^{2+} + 4NH_4^+$	加酸常使氨配合物解离；强碱中又可能形成羟基配合物
沉淀反应	络合降低自由金属离子浓度，促进沉淀溶解；或把沉淀重新“拉回”溶液	$AgCl(s) + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$	“加配体使沉淀消失”是最经典的络合-沉淀联动
氧化还原反应	配体对不同氧化态稳定程度不同，从而改变氧化还原倾向	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 能稳定存在，而自由 Co^{3+} 在水中极不稳定	配位能稳定某一价态，进而改变该电对的表现

络合与酸碱：配体会被质子“夺走”

NH_3 、 CN^- 、 OH^- 这类配体本身就有碱性。一旦加酸，配体被 H^+ 结合，自由配体浓度下降，原来的配合平衡就会向“放出金属离子”的方向移动。

典型式子：



所以深蓝色铜氨配离子遇酸会褪去，重新回到水合 Cu^{2+} 体系。

络合与沉淀：沉淀能因为络合而重新溶解

最经典的是银氨配离子：



这里 NH_3 把 Ag^+ 从 $AgCl$ 晶格“拉走”，使溶液中的自由 Ag^+ 浓度降低。为了补偿，自然会有更多 $AgCl$ 溶解，所以看到的现象就是白色沉淀消失。

同理， $Cu(OH)_2(s) + 4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$ 说明“沉淀溶于过量配体”也是配位化学高频图景。

络合与氧化还原：某一价态被格外稳定，就会改变反应方向

氧化还原本质上比较的是不同价态的稳定性；而配体恰恰会改变这种稳定性。

- 若配体更稳定高价态，则高价态更“舍不得”被还原。
- 若配体更稳定低价态，则高价态更容易被还原到低价态。

要记住的质感例子：- $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 能在水中稳定存在，说明 NH_3 对 Co^{3+} 有明显稳定作用。- Cl^- 、 CN^- 、 CO 等配体常能明显改变过渡金属低价态/高价态的稳定范围，所以很多氧化还原题不能只盯着“裸离子”。

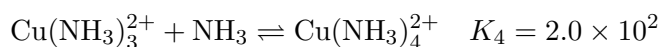
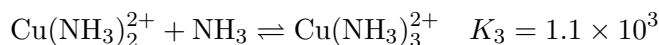
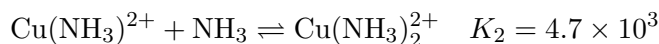
解题顺序：先判断有没有络合，再问“它减少了哪个自由粒子”，最后再把这个变化带回酸碱、沉淀或氧化还原平衡。

2.5 配位平衡—稳定常数与定量计算

教材对应：§14.6-14.7 配位平衡及其平衡常数、配位平衡的移动

配合物在水溶液中存在**配位-解离平衡**。以 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 为例，配位是逐级进行的：

逐级稳定常数与累积稳定常数



累积稳定常数 (总稳定常数)：

$$\beta_n = K_1 \times K_2 \times \cdots \times K_n$$

$$\beta_4 = K_1 K_2 K_3 K_4 = 2.1 \times 10^{13} = K_{\text{稳}}$$

常见金属氨配离子的逐级稳定常数：

配离子	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6
$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	1.7×10^3	6.5×10^3	—	—	—	—
$\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	2.3×10^2	2.8×10^2	3.2×10^2	1.4×10^2	—	—
$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	2.0×10^4	4.7×10^3	1.1×10^3	2.0×10^2	—	—
$\text{Ni}(\text{NH}_3)_6^{2+}$	6.3×10^2	1.7×10^2	5.4×10^1	1.5×10^1	5.6	1.1

规律：逐级稳定常数通常逐级递减 ($K_1 > K_2 > K_3 > \dots$)，原因是：已配位的配体产生空间位阻和静电排斥，使后续配体更难进入。

配位平衡计算—典型例题

例题：将 AgNO_3 溶液 (10.0 cm^3 , 0.20 mol/dm^3) 与氨水 (10.0 cm^3 , 1.0 mol/dm^3) 混合，计算溶液中 $[\text{Ag}^+]$ 。

解答：1. 混合后总体积 = $20.0 \text{ cm}^3 \rightarrow c(\text{Ag}^+) = 0.10 \text{ mol/dm}^3$, $c(\text{NH}_3) = 0.50 \text{ mol/dm}^3$ 2. Ag^+ 定量转变为 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ ：消耗 $2 \times 0.10 = 0.20 \text{ mol/dm}^3 \text{ NH}_3$ (近似合理性： $K_{\text{稳}} = 1.1 \times 10^7$ 很大，可认为反应几乎完全—先假设定量转化，再用 $K_{\text{稳}}$ 反算残余 $[\text{Ag}^+]$) 3. 过量 $\text{NH}_3 = 0.50 - 0.20 = 0.30 \text{ mol/dm}^3$ 4. $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 0.10 \text{ mol/dm}^3$

$$K_{\text{稳}} = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2} = 1.1 \times 10^7$$

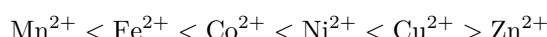
$$[\text{Ag}^+] = \frac{0.10}{0.30^2 \times 1.1 \times 10^7} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$$

若改用 $\text{NaCN}(1.0 \text{ mol/dm}^3)$ 代替氨水, $K_{\text{稳}}(\text{Ag}(\text{CN})_2^-) = 1 \times 10^{21} \rightarrow [\text{Ag}^+] = 1 \times 10^{-21} \text{ mol/dm}^3$ CN^- 配合物比 NH_3 配合物稳定 10^{14} 倍

配位平衡与其他平衡的竞争

竞争类型	原理	典型实例
配位 vs 沉淀	$K_{\text{稳}} > K_{\text{sp}}$ 时, 配合物溶解沉淀; 反之沉淀破坏配合物	AgCl 溶于 NH_3 ($K_{\text{稳}} > K_{\text{sp}}$); AgI 不溶于 NH_3 (K_{sp} 太小)
配位 vs 酸碱	弱酸根配体 (F^- 、 CN^- 、 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) 遇 $\text{H}^+ \rightarrow$ 生成弱酸 $\rightarrow$ 配合物解离	FeF_3 在强酸中解离 ($\text{F}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{HF}$)
配位 vs 氧化还原	配合物改变金属离子的还原电位	$\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$ 电位因 NH_3 配位而降低

Irving-Williams 序列: 同周期过渡金属二价离子与相同配体形成的配合物稳定性顺序:



这个顺序几乎与配体种类无关, 反映了离子半径递减 + **CFSE** 贡献的综合效应。 Cu^{2+} 最强的原因: Jahn-Teller 效应导致轴向配体拉远 $\rightarrow$ 有效配位增强。

例 6 [磁性 + 颜色 + 构型综合判断](中等) 题目: 某含 Fe 配合物的化学式为 $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$, 实验测得 $\mu = 5.92 \text{ B.M.}$ 。(1) 判断 Fe 的氧化态和 d 组态; (2) 判断高/低自旋并写出 d 电子排布; (3) 计算 CFSE(以 Dq 为单位); (4) 预测该配合物的颜色。

解: (1) 配阴离子为 $[\text{FeF}_6]^{3-}$, Fe 为 +3 价, 即 d^5 。(2) $\mu = 5.92 \text{ B.M.}$ 对应 5 个未成对电子, 因此为高自旋, 排布为 $t_{2g}^3 e_g^2$ 。(3) $\text{CFSE} = 3(-4 \text{ Dq}) + 2(+6 \text{ Dq}) = 0$ 。(4) F^- 为弱场配体, Δ 较小, 常吸收较长波长可见光, 该配合物通常呈浅绿色。

2.6 EAN 18 电子规则——金属有机配合物的“八隅体”

有效原子序数 (EAN) 规则: 中心金属的价电子数 + 配体提供的 σ 电子数之和 = 18 (即同周期稀有气体电子数, 对应 $\text{ns}^2 \text{np}^6 \text{nd}^{10}$ 满壳层)。

18 电子规则常被看作配位化学里的“八隅体规则”: 金属中心尽可能把 5 条 d、1 条 s、3 条 p 这 9 条价轨道都用到, 从而达到 18 电子稳定构型。

电子计数方法

配体类型	提供的电子数	示例
经典单齿配体 (NH_3 、 CO 、 Cl^- 、 H^- 、 R^-)	2	CO 提供 $2e^-$
NO (一氧化氮)	3	$\text{NO} = \text{NO}^+ + e^-$, NO^+ 提供 $2e^-$ (直线形配位)
桥联 $\text{CO}(\text{M}-\text{CO}-\text{M})$	每条桥键为 1 个金属贡献 $1e^-$	$[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$ 中每个 Fe 从桥联 CO 获 $3e^-$
$\text{M}-\text{M}$ 金属键	1	每条金属键为 1 个金属贡献 $1e^-$

配体类型	提供的电子数	示例
配体 (如 ${}^5\text{-C}_5\text{H}_5^-$)	n (偶数个; 奇数时视为负离子形式配位, 提供 $n+1e^-$)	${}^5\text{-C}_5\text{H}_5^-$ 提供 $6e^-$ (以 Cp^- 形式配位)
配合物所带电荷	负电荷加电子, 正电荷减电子	$[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ 中 Co^- 相当于 Co 多 $1e^-$

应用

1. 判断稳定性: 18 电子结构稳定, 奇电子 (17 电子) 不稳定。

奇电子配合物的稳定方式: 1. 从还原剂夺得 $1e^-$ 成为负离子: $[\text{M}(\text{CO})_n]^-$ 2. 与 H^+ 或 X^- 结合: $\text{HM}(\text{CO})_n$ 、 $\text{M}(\text{CO})_n\text{X}$ 3. 二聚化: $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ — $\text{Mn}(0)$ $7e^-$, 每个 Mn : $5 \times \text{CO} + 1 \times \text{Mn—Mn} = 10 + 1 = 11e^-$ 来自配体, 加上 7 个价电子 $\rightarrow 18$

[!warning] 易错提醒 18 电子规则是必要不充分条件—满足 $18e^-$ 不意味着配合物一定稳定 (还要看位阻、配体电子性质)。[$\text{V}(\text{CO})_6$]($17e^-$) 不形成二聚体, 因为配位数变为 7 时空阻太大。

2. 预测反应方向: $[\text{Cr}(\text{CO})_6] + \text{C}_6\text{H}_6 \rightarrow [\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_6)(\text{CO})_3] + 3\text{CO}$ 苯为 $6e^-$ 给予体, 取代 3 个 CO (每个 $2e^-$), 电子总数不变, 反应可进行。

3. 估算 M—M 键数 (簇合物分析):

团簇 (cluster): 含有金属-金属直接键合的多核配合物, 金属原子形成多面体骨架。例如 $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}$ 中 4 个 Ir 原子构成正四面体骨架, 每个 Ir 与另外 3 个 Ir 直接成键。

如 $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12} \rightarrow$ 总电子数 $4 \times 9 + 12 \times 2 = 60$, 平均每个 Ir $15e^-$, 需 3 条 Ir—Ir 键 $\rightarrow$ 正四面体簇

[!example] 练一练验证下列配合物是否符合 18 电子规则: (1) $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ (2) $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$ (Mn 为 7 族) (3) $[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{H}_2]$ (H^- 为 $2e^-$ 给体)

参考答案: (1) $\text{Cr}(0)$: $6e^- + 6 \times \text{CO} = 12 \rightarrow **18**$ (2) $\text{Mn}(0)$: $7e^-$, 每个 Mn : $5 \times \text{CO}$ 端基 $= 10 + 1 \times \text{Mn—Mn}$ 键 $= 1 \rightarrow **18**$ (3) $\text{Fe}(\text{II})$: $6e^- + 4 \times \text{CO} = 8 + 2 \times \text{H}^- = 4 \rightarrow **18**$

例 3 [EAN 18 电子规则] (基础) 题目: 判断下列配合物是否符合 18 电子规则: $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$ 、 $[\text{Fe}_2(\text{CO})_9]$

解: (1) $\text{Ni}(0)$: $10e^- + 4 \times \text{CO} = 8e^- \rightarrow **18**$, 符合; (2) $\text{Mn}(\text{I})$: $6e^- + 6 \times \text{CO} = 12e^- \rightarrow **18**$, 符合; (3) $\text{Fe}(0)$: $8e^- + 3 \times$ 桥 $\text{CO}(3e^-) + 3 \times$ 端 $\text{CO}(6e^-) + 1 \times \text{Fe—Fe}(1e^-) \rightarrow **18**$, 符合。

2.7 常见误区与认知陷阱

误区 1: 「配合物一定有外界。」纠正: $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 等中性配合物只有内界, 没有外界。配合物整体呈电中性时不需要外界离子。

误区 2: 「高自旋 = 外轨型, 低自旋 = 内轨型, 两者完全等同。」纠正: 方向对但不完全等同。内/外轨型来自价键理论 (关注哪些轨道参与杂化), 高/低自旋来自晶体场理论 (关注 Δ 与 P 的竞争)。多数情况下它们对应, 但不是必然。

误区 3: 「所有八面体配合物都有高/低自旋之分。」纠正: $d^1 \sim d^3$ 只有一种排布; $d^8 \sim d^{10}$ 也只有一种排布。只有 $d^4 \sim d^7$ 才有两种可能。

三、拓展与联系

3.1 与竞赛真题的对接

考点	频率	说明
价键理论 + 内/外轨 + 磁性	每年 1-2 题	常给出磁矩数据反推结构
CFSE 计算 + 高/低自旋	每年 1 题	常与颜色、稳定性结合考查
几何异构/光学异构	隔年 1 题	常以 $[M(AA)_2X_2]$ 或 $[M(AA)_3]$ 形式出现
EAN 18 电子规则	隔年 1 题	金属有机配合物推断
配合物命名	每年 1 题	基础分，不可失

3.2 跨专题联系

- 杂化轨道理论 → 价键理论的基础
- 分子轨道理论 → 配位场理论的更完整处理 (ML_6 $\sigma + \pi$ 成键)
- 晶体场理论 → Jahn-Teller 效应 → 配合物颜色与光谱
- 18 电子规则 → 金属有机化学 → 羰基配合物
- 配合物异构 → 手性中心 → 旋光异构
- 过渡金属通性 → 配合物的元素化学特性

3.3 深化方向

后续轮次将系统展开以下内容：

深化方向	核心内容	竞赛关联
配体场理论 (LFT)	MO 完整推导、 σ/π 受体分类的定量处理	解释光谱化学序列的物理本质
Tanabe-Sugano 图	高自旋、跃迁能预测	配合物颜色与 d-d 跃迁的定量分析
Jahn-Teller 效应	Cu^{2+} 八面体拉长/压扁的对称性破缺	解释 $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ 的异常光谱
反式效应 (trans effect)	配体对位取代速率的定性/半定量预测	Pt(II) 配合物合成路线设计
生物无机配合物	血红蛋白 Fe^{2+} 、叶绿素 Mg^{2+} 、维生素 B_{12} Co^{3+}	跨学科综合题

本讲义先把第一轮最常用的组成、构型、磁性、颜色和异构判断打牢。

四、方法总结

4.1 配合物分析四步法

步骤	主要任务	检查点
Step 1 识别	确定中心离子氧化态、d 组态、配体种类与数目，并得到配位数	氧化态必须与配合物总电荷一致；注意配体是单齿、双齿还是多齿
Step 2 构型	根据配位数与 d 判断八面体、四面体或平面正方形，并考虑可能的畸变	d^0 无 CFSE 偏好； d^8 强场常见平面正方形；留意 Jahn-Teller 畸变
Step 3 电子排布	判断高/低自旋，写出 $t_{2g}^x e_g^y$ 排布，再算 CFSE、未成对电子数与磁矩	只有八面体 d^4 - d^7 需要区分 HS/LS；4d/5d 多数偏低自旋；八面体场中 $CFSE = [-0.4n(t_{2g}) + 0.6n(e_g)]\Delta_o$
Step 4 性质推断	由电子结构反推颜色、稳定性与异构现象	d^0/d^{10} 常无 d-d 色；枚举几何异构后别忘记继续检查手性

4.2 速查表

概念	关键公式/规律	注意点
配合物组成命名	内界 + 外界；中心离子 + 配体 配位数-配体名-“合”-中心离子-(氧化数)	中性配合物无外界 配体顺序：负，无，字母序
价键理论 内轨/外轨	杂化类型 $\rightarrow$ 空间构型 内轨：(n-1)d 参与，d 电子重排；外轨：nd 参与，不重排	相同配位数可不同杂化 须磁矩实验判断
EAN 规则 晶体场理论	金属价电子 + 配体电子 = 18 $\Delta > P \rightarrow$ 低自旋； $\Delta < P \rightarrow$ 高自旋	NO 按 $3e^-$ 计；M—M 键 $1e^-$ /条 d^{1-3} 、 d^{8-10} 无高低自旋之分
CFSE(Oh)	$n_{t_{2g}}(-4) + n_{e_g}(+6) Dq$	零场 (d^0/d^5 高/ d^{10} 弱场) $\rightarrow CFSE = 0$
磁矩公式	$\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M.	$= 0 \rightarrow$ 反磁性； $> 0 \rightarrow$ 顺磁性
光谱化学序列	$I^- < Br^- < Cl^- < F^- < H_2O < NH_3 < en < NO_2^- < CN^- < CO$	记住两端： I^- 最弱，CO 最强
异构体	结构异构 + 几何异构 + 光学异构	先判 cis/trans 或 fac/mer，再单独检查是否真的具备手性

4.3 高/低自旋判断流程图

高/低自旋判断决策树

Step 1: 确定 d 组态

Step 2: d 电子数在 d^4 - d^7 ? $\rightarrow$ 否 (d^1 - d^3 / d^8 - d^{10}): 只有一种自旋态，无需判断 $\rightarrow$ 是: 进入 Step 3

Step 3: 几何构型? - 四面体 **Td**: Δ 小 $\rightarrow$ 全部高自旋 (HS) - 正方形 **D_{4h}**: Δ 大 $\rightarrow$ 全部低自旋 (LS) - 八面体 **Oh**: 进入 Step 4

Step 4: $\Delta > P$? (强场 vs 弱场) - 是 (强场配体) $\rightarrow$ ** 低自旋 LS** - 否 (弱场配体) $\rightarrow$ ** 高自旋 HS**

磁矩公式速查: $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M., 其中 n = 未成对电子数 d^5 HS: $n=5$, ≈ 5.92 | d^5 LS: $n=1$, ≈ 1.73 | d^6 HS: $n=4$, ≈ 4.90 | d^6 LS: $n=0$, $=0$

高低自旋只对 Oh 场的 d^4 - d^7 有选择 $\rightarrow$ Td 全 HS, D_{4h} 全 LS

五、练习题

以下习题选自《普通化学原理 (第 4 版)》第 14 章、《上海中学竞赛课程》第 2 分册及竞赛讲义。

第一轮训练顺序建议: 1. 先做命名、组成、配位数和常见构型, 把“看式子就知道在问什么”练熟。2. 再做 VB / CFT / 高低自旋判断, 把磁性和颜色的主线接上。3. 5.2-5.3 更适合在基础判断已经熟练之后再做, 不建议一开始就接触复杂综合题。

1. [普化原理 14-1]

无水 CrCl_3 和氨作用能形成两种配合物, 组成相当于 $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ 及 $\text{CrCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$ 。加入 AgNO_3 溶液能从第一种配合物水溶液中将几乎所有的氯沉淀为 AgCl , 而从第二种配合物水溶液中仅能沉淀出相当于组成中含氯量 $2/3$ 的 AgCl 。加入少许 NaOH 并加热时, 两种溶液都无氨味。试从配合物的形式推算出它们的内界和外界, 并指出配离子的电荷数、中心离子的价数和配合物的名称。

2. [普化原理 14-2]

指出下列配合物的中心离子及价数、配位体及配位数、配合离子的电荷和配合物名称:

- (1) $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$; (2) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$; (3) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$; (4) $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$; (5) $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$; (6) $\text{K}_2\text{Na}[\text{Co}(\text{ONO})_6]$; (7) $\text{Ni}(\text{CO})_4$; (8) $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$ 。

3. [普化原理 14-3] 化学式书写

根据下列配合物的名称写出它们的化学式:

- (1) 二硫代硫酸合银 (I) 酸钠; (2) 四硫氰二氨合铬 (III) 酸铵; (3) 四氯合铂 (II) 酸六氨合铂 (II); (4) 硫酸氯·氨·二 (乙二胺) 合铬 (III); (5) 二氯·(草酸根)·(乙二胺) 合铁 (III) 酸根离子。

4. [普化原理 14-4]

- (1) 指出在下列化合物中, 哪些可能作为有效的螯合剂: H_2O ; 过氧化氢 $\text{HO}-\text{OH}$; $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$; $(\text{CH}_3)_2\text{N}-\text{NH}_2$ 。

- (2) 下列配合物具有平面四方或八面体几何构型, 问其中哪种 CO_3^{2-} 可作为螯合剂: $[\text{Co}(\text{CO}_3)(\text{NH}_3)_5]^+$ 、 $[\text{Co}(\text{CO}_3)(\text{NH}_3)_4]^+$ 、 $[\text{Pt}(\text{CO}_3)(\text{en})]$ 、 $[\text{Pt}(\text{CO}_3)(\text{NH}_3)(\text{en})]$ 。

5. [普化原理 14-5]

画出下列物质的几何图形: (1) $[\text{CuCl}(\text{H}_2\text{O})_3]^+$ (平面四方); (2) 顺式- $[\text{CoBrCl}(\text{NH}_3)_4]^+$; (3) 反式- $\text{NiCl}_2(\text{H}_2\text{O})_2$; (4) 反式- $[\text{CrCl}_2(\text{en})_2]^+$; (5) $\text{Pt}(\text{en})_2^{2+}$ (平面四方)。

6. [普化原理 14-6]

下列配合物各有多少种几何异构体? (M 代表金属离子; A、B、C 代表配位体。)

- (1) MA_4BC ; (2) $\text{MA}_3\text{B}_2\text{C}$; (3) $\text{MA}_2\text{B}_2\text{C}_2$; (4) MA_2BC (四面体形); (5) MA_2BC (平面四方)。

7. [普化原理 14-8]

指出下列各物质有无异构现象。如有异构现象，分别属于哪类异构？

- (1) $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{CuCl}_4]$; (2) $[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{SCN}]^{4-}$; (3) $[\text{PtCl}_3(\text{py})]^-$; (4) $[\text{Cr}(\text{OH})_2(\text{NH}_3)_4]^+$ 。

8. [普化原理 14-9]

已知一些铂金属配合物，如 $\text{cis-PtCl}_4(\text{NH}_3)_2$ 、 $\text{cis-PtCl}_2(\text{NH}_3)_2$ 和 $\text{cis-PtCl}_2(\text{en})$ ，可以作为活性抗癌试剂 (所有反式异构体抗癌无效)，实验测得它们都是反磁性物质。试用价键理论画出这些配合物的杂化轨道图，它们是内轨型还是外轨型配合物？各采用哪种类型的杂化轨道？

9. [普化原理 14-10]

用价键模型绘出轨道图，以表示中心离子的电子结构，其中 (3)~(5) 是高自旋物质：

- (1) $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$; (2) $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$; (3) CoF_6^{3-} ; (4) MnF_6^{4-} ; (5) $\text{Mn}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ 。

10. [普化原理 14-11]

实验测得 $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$ 呈反磁性，而 $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ 为顺磁性 (磁矩 $\mu = 4.5\mu_B$)。完成下表：中心离子杂化轨道类型、几何形状、场的相对强弱、中心离子 d 电子排布和磁矩计算值。

11. [普化原理 14-12]

Cr^{3+} 、 Cr^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Co^{3+} 、 Co^{2+} 离子在强八面体晶体场中和弱八面体晶体场中各有多少未成对电子？绘图说明 t_{2g} 和 e_g 电子数目。

12. [普化原理 14-13]

现有物种： $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$ 、 $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$ 、 $[\text{Al}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 、 $\text{K}[\text{Fe}(\text{en})(\text{C}_2\text{O}_4)\text{Cl}_2]$ 、 $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4]$ 。请指出：

- 其中哪些可能会显示颜色？哪些具有反磁性？
- (d) 的名称及中心离子配位数。
- (b)、(e) 的中心离子采用的杂化轨道。

13. [普化原理 14-15]

往硝酸银溶液中加入过量的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，达平衡时 $[\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}] = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。求此时 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 、 $\text{Ag}(\text{NH}_3)^+$ 、 Ag^+ 各离子浓度的比值。[已知 $\text{Ag}^+ + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)^+$ ，其 $K_1 = 2.2 \times 10^3$ 。]

14. [普化原理 14-16]

某溶液中含 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的游离 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 NH_4Cl 和 $0.15 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 。用计算说明有无 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀生成。[$\text{Cu}(\text{OH})_2$ 的 $K_{sp} = 2.6 \times 10^{-19}$ 。]

15. [初赛讲义例题 4.32] “棕色环”实验：含 NO_3^- 溶液加 FeSO_4 ，顺管壁加浓 H_2SO_4 ，界面出现棕色环。分离出 $[\text{Fe}(\text{NO})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{SO}_4$ ，顺磁性 $\mu = 3.8 \mu_B$ ，未成对电子在中心离子周围。推断中心离子的价电子组态、自旋态和氧化态。

16. [初赛讲义例题 4.25] 钌红 $[\text{Ru}_3\text{O}_2(\text{NH}_3)_{14}]\text{Cl}_6$ 由 $\text{Ru}(\text{NH}_3)_6\text{Cl}_3$ 氨水溶液暴露空气形成，Ru 均六配位且无金属键。(a) 画出阳离子结构并标氧化态；(b) O 原子杂化类型；(c) Ru-O 键长 187 pm 远小于单键，解释原因 (d-p 多中心)。

17. [初赛讲义例题 4.34] Pt 抗癌药合成： $\text{K}_2\text{PtCl}_4 \rightarrow (1)\text{KI}, 70^\circ\text{C} \rightarrow (2)\text{CH}_3\text{NH}_2(1:2) \rightarrow (3)\text{HClO}_4/\text{EtOH} \rightarrow (4)\text{NH}_2\text{C}(\text{NH}_2)\text{CO}_2\text{H}$ 。C 有两种不同 Pt-I 键振动频率且中心对称， $M_r(\text{C})/M_r(\text{B}) = 1.88$ 。全程 dsp^2 。(a) 画出 A-E 结构式；(b) KI 步骤目的；(c) Ag_2CO_3 的作用。

18. [第 36 届初赛第二场] 镍高价配合物推断

镍在化合物中的常见氧化数是 +2，但在一定条件下，可制得其高价化合物。将 KCl 和 NiCl_2 按一定计量比混合与 F_2 反应，300 °C 下得到紫色顺磁性晶体 A(反应 1)，275 °C 下得到红色抗磁性晶体 B(反应 2)。A 和 B 中的配离子均为正八面体构型。A 和 B 遇水均放出氧气，并得到具有金红石型结构的化合物 C(反应 3 和反应 4)。若在真空下处理，A 可以稳定到 450 °C，而 B 在 350 °C 即分解(反应 5)，放出浅黄色气体，固体中检出 A 和 C 且二者摩尔比为 2:1。A 在液态 HF 中发生歧化(反应 6)，产物中含 B 和 C，而 B 在液态 HF 中与足量 BF_3 发生反应形成红色沉淀(反应 7)。B 还可以与强 Lewis 酸 BiF_5 混合形成固体推进剂，引发后放出浅黄色气体(反应 8)。

写出 A 的化学式和磁矩(单位: μ_B)。写出 B 的化学式及其镍离子价层电子组态。要求: 用 $t_{2g}^x e_g^y$ 方式表示, x 和 y 分别代表电子数。提示: A 和 B 中配离子的晶体场分裂能近似相等。

19. [第 26 届初赛] Co 配合物的立体异构

$\text{trans}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 是一种八面体配合物(en = 乙二胺, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$)。

- 画出 trans 构型的结构示意图
- trans 构型是否存在几何异构体? 如果存在, 画出来
- trans 构型是否存在旋光异构体? 画出两种对映体
- cis 构型的 $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 有几种几何异构体? 是否存在旋光异构?

20. [第 25 届初赛] 乙酰丙酮锰配合物的结构与旋光异构

2,4-戊二酮(乙酰丙酮, Hacac) 与 Mn^{3+} 形成电中性配合物。

- 写出该配合物的化学式(配体用 acac^- 表示)
- 画出配合物的结构示意图(配体用 O—O 表示双齿配位)
- 该配合物是否存在几何异构体? 解释原因
- 该配合物是否存在旋光异构体? 画出两种对映体

21. [第 32 届决赛] 18 电子规则应用

具有三方双锥(trigonal bipyramidal) 构型的铬配合物 $\text{Cr}(\text{CO})_x(\text{NO})_y$ 满足 18 电子规则。

- 分别说明 CO 和 NO 作为配体时向金属提供的电子数
- 列出 x 和 y 满足的两个方程
- 求解 x 和 y 的值

22. [第 28 届初赛] MbO_2 中铁离子的八面体场电子排布

肌红蛋白 Mb 与 O_2 结合形成 MbO_2 , 实验表明该体系呈抗磁性。已知在该过程中 Fe 仍为 +2 氧化态, 且其配位环境可近似看作八面体。

- 写出 Fe^{2+} 的 d 电子数
- 判断 Fe^{2+} 在该八面体场中属于高自旋还是低自旋, 并说明理由
- 画出 Fe^{2+} 在八面体场中的 t_{2g} 和 e_g 电子排布图
- 自由 O_2 为顺磁性; 结合后体系呈抗磁性, 据此说明 O_2 的价电子排布为何必须发生变化

23. [第 30 届初赛] Rh 配合物的几何异构

在催化循环中, Rh 的平面正方形配合物 $\text{A}([\text{Rh}(\text{CO})_2\text{I}_2]^-)$ 与碘甲烷 CH_3I 发生氧化加成反应, 变为八面体配合物 B。

- 写出 B 的化学式

- (b) B 有面式 (fac) 和经式 (mer) 两种几何异构体, 分别画出它们的结构
 (c) 指出哪种异构体更稳定, 说明理由
 (d) B 的中心 Rh 的氧化态和 d 电子数分别是多少?

六、参考答案

注: 以上例题已拆分至各对应知识节后。编号沿用原 § 三例 1-例 6。

例 1 [配合物命名与组成]

配合物	名称	中心离子	配体	配位数
$K_3[Fe(CN)_6]$	六氰合铁 (III) 酸钾	Fe^{3+}	$6 \times CN^-$	6
$[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl$	氯化五氨·一水合钴 (III)	Co^{3+}	$5 \times NH_3 + 1 \times H_2O$	6
$H_2[SiF_6]$	六氟合硅 (IV) 酸	Si^{4+}	$6 \times F^-$	6

例 2 [内/外轨型 + 磁性判断]

$[CoF_6]^{3-}$: - $\mu_{\text{实验}} = 5.26 \text{ B.M.}$, 对应 $n \approx 4(\mu_{\text{纯自旋}}(n=4) = \sqrt{24} = 4.90)$, 实验值偏高是因轨道角动量贡献 $\rightarrow d$ 电子未重排 $\rightarrow sp^3d^2$ 外轨型。- Co^{3+} 为 d^6 , 形成配合物后未成对电子数仍为 4, 说明 d 电子未重排 - 对应 sp^3d^2 杂化、正八面体、外轨型、高自旋

$[Co(CN)_6]^{3-}$: - $\mu = 0 \rightarrow n = 0$ - 未成对电子数由 4 变为 0, 说明 d 电子重排归并 - 对应 d^2sp^3 杂化、正八面体、内轨型、低自旋

例 3 [EAN 18 电子规则]

配合物	中心原子价电子	配体贡献	总和	是否符合
$[Ni(CO)_4]$	$Ni(0): 10e^-$	$4 \times CO = 8e^-$	18	符合
$[Mn(CO)_6]^+$	$Mn(I): 6e^-$	$6 \times CO = 12e^-$	18	符合
$[Fe_2(CO)_9]$	$Fe(0): 8e^-$	$3 \times \text{桥 } CO = 3e^- +$ $3 \times \text{端 } CO = 6e^- +$ $1 \times Fe-Fe = 1e^-$	18	符合

其中 $[Fe_2(CO)_9]$ 的关键是把桥联 CO、端基 CO 和 Fe-Fe 键都计入: 对每个 Fe 来说, 正好凑满 18 电子。

例 4 [CFSE 计算 + 高/低自旋判断]

$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$: $\Delta = 124.4 < P = 179.4$, 为 高自旋

- 电子排布: $t_{2g}^4 e_g^2$

- $CFSE = 4(-4 Dq) + 2(+6 Dq) = -4 Dq$

$[Fe(CN)_6]^{4-}$: $\Delta = 394.7 > P = 179.4$, 为 低自旋

- 电子排布: $t_{2g}^6 e_g^0$

- $CFSE = 6(-4 Dq) = -24 Dq$

因此 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的晶体场稳定化能更大，通常也表现出更稳定的低自旋构型。

例 5 [异构体判断与枚举]

- 反式异构体：2 个 Cl 在对位，有对称面，无光学活性。
- 顺式异构体：2 个 Cl 在邻位，无对称面 and 对称中心，存在一对对映体。
- 因此总计为 **3 种异构体**：1 个反式 + 1 对顺式光学异构体。

例 6 [磁性 + 颜色 + 构型综合判断]

(1) $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ 对应配阴离子 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ ，所以 Fe 为 +3 价，即 d^5 。

(2) $\mu = 5.92 \text{ B.M.}$ 对应 5 个未成对电子，因此为高自旋，排布为 $t_{2g}^3 e_g^2$ 。

(3) $\text{CFSE} = 3(-4 \text{ Dq}) + 2(+6 \text{ Dq}) = 0$ 。

(4) F^- 为弱场配体， Δ 较小，常吸收较长波长可见光，因此该配合物通常呈浅绿色。

5.1 基础巩固

1. 第一种配合物为 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ ，内界是 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ，名称为三氯化六氨合铬 (III)；第二种为 $[\text{CrCl}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ ，内界是 $[\text{CrCl}(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ ，名称为二氯化一氯五氨合铬 (III)。

2. (1) Pt^{4+} 、 Cl^- 、配位数 6、配离子电荷 2-、六氯合铂 (IV) 酸钾；(2) Fe^{2+} 、 CN^- 、配位数 6、六氰合铁 (II) 酸钾；(3) Ag^+ 、 NH_3 、配位数 2、1+、一氯化二氨合银 (I)；(4) Cr^{3+} 、 $\text{H}_2\text{O}/\text{Cl}^-$ 、配位数 6、1+、一氯化二氯四水合铬 (III)；(5) Co^{3+} 、 $\text{NH}_3/\text{NO}_2^-$ 、配位数 6、中性、三硝基三氨合钴 (III)；(6) Co^{3+} 、 ONO^- 、配位数 6、3-、六亚硝酸根合钴 (III) 酸钠二钾；(7) $\text{Ni}(0)$ 、 CO 、配位数 4、中性、四羰基合镍 (0)；(8) Co^{3+} 、en、配位数 6、3+、三氯化三 (乙二胺) 合钴 (III)。

3. (1) $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$ ；(2) $\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{SCN})_4(\text{NH}_3)_2]$ ；(3) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6][\text{PtCl}_4]$ ；(4) $[\text{CrCl}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]\text{SO}_4$ ；(5) $[\text{FeCl}_2(\text{ox})(\text{en})]^-$ 。

4. (1) 有效螯合剂是 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ 。(2) 在所给配合物中，(b)、(c) 中的 CO_3^{2-} 可以作为螯合剂。

5. (1) $[\text{CuCl}(\text{H}_2\text{O})_3]^+$ 为平面正方形；(2) 顺式- $[\text{CoBrCl}(\text{NH}_3)_4]^+$ 为八面体，Br 与 Cl 相邻；(3) 反式- $\text{NiCl}_2(\text{H}_2\text{O})_2$ 为平面正方形，两个 Cl 对位；(4) 反式- $[\text{CrCl}_2(\text{en})_2]^+$ 为八面体，两个 Cl 对位；(5) $\text{Pt}(\text{en})_2^{2+}$ 为平面正方形。

6. 几何异构体数目分别为：(1) 2 种；(2) 3 种；(3) 5 种；(4) 1 种 (四面体无几何异构现象)；(5) 2 种。

5.2 竞赛入门

7. (1) $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{CuCl}_4]$ 有配位异构；(2) $[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{SCN}]^{4-}$ 有键合异构，可写作 SCN 配位和 NCS 配位两种；(3) $[\text{PtCl}_3(\text{py})]^-$ 无异构体；(4) $[\text{Cr}(\text{OH})_2(\text{NH}_3)_4]^+$ 有几何异构 (顺、反)。

8. 三种铂配合物均为反磁性、内轨型配合物。*cis*- $\text{PtCl}_4(\text{NH}_3)_2$ 中 Pt^{4+} 为 $5d^6$ ，采用 d^2sp^3 杂化，为八面体；*cis*- $\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2$ 和 *cis*- $\text{PtCl}_2(\text{en})$ 中 Pt^{2+} 为 $5d^8$ ，采用 dsp^2 杂化，为平面正方形。

9. (1) $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ ： Ag^+ $4d^{10}$ ，sp 杂化，直线形；(2) $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ ： Cu^{2+} $3d^9$ ，常写作 dsp^2 ，平

面正方形；(3) CoF_6^{3-} ： Co^{3+} $3d^6$ 高自旋， sp^3d^2 ，正八面体；(4) MnF_6^{4-} ： Mn^{2+} $3d^5$ 高自旋， sp^3d^2 ，正八面体；(5) $\text{Mn}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ ： Mn^{2+} $3d^5$ 高自旋， sp^3d^2 ，正八面体。

10. $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$ ：强场、低自旋、 d^2sp^3 、正八面体、反磁； $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ ：弱场、高自旋、 sp^3d^2 、正八面体、顺磁，理论磁矩约 $3.87 \mu_B$ 。

11. 强八面体场 / 弱八面体场中的未成对电子数分别为： $\text{Cr}^{3+}(3 / 3)$ ， $\text{Cr}^{2+}(2 / 4)$ ， $\text{Mn}^{2+}(1 / 5)$ ， $\text{Fe}^{2+}(0 / 4)$ ， $\text{Co}^{3+}(0 / 4)$ ， $\text{Co}^{2+}(1 / 3)$ 。

12. (1) 有颜色的是 (a)、(b)、(d)；反磁性的是 (b)、(c)、(e)。(2) (d) 的名称为二氯·草酸根·乙二胺合铁(III)酸钾，中心离子配位数为 6。(3) (b)、(e) 中心离子的杂化轨道分别为 d^2sp^3 、 sp^3 。

13. 由 $K_1 = 2.2 \times 10^3$ 及总稳定常数 $K = 1.1 \times 10^7$ ，在 $[\text{NH}_3] = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时有 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] : [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] : [\text{Ag}^+] = 1.1 \times 10^7 : 2.2 \times 10^3 : 1$ 。

14. 由 $\beta_4(\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}) = 2.1 \times 10^{13}$ 可得游离 $\text{Cu}^{2+} \approx 7.1 \times 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ；由 $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ 平衡得 $[\text{OH}^-] \approx 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。故离子积 $Q = [\text{Cu}^{2+}][\text{OH}^-]^2 \approx 2.3 \times 10^{-20} < K_{sp} = 2.6 \times 10^{-19}$ ，因此不生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀。

15. 棕色环实验中， $[\text{Fe}(\text{NO})(\text{H}_2\text{O})_5]\text{SO}_4$ 的中心离子为 **Fe(I)**(NO 以 NO^+ 形式配位，提供 3 个电子)。Fe(I) 的电子组态为 $3d^7$ 。由 $\mu = 3.8 \mu_B$ ，用 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 反推得 $n \approx 3$ (计算值 $\sqrt{3 \times 5} = 3.87 \mu_B$)，因此为高自旋态， $t_{2g}^5 e_g^2$ ，有 3 个未成对电子。NO 配位后由顺磁性 NO 变为抗磁性配合物中的反磁性部分 (Fe 中心仍有未成对电子，整体顺磁)。

16. (a) 钌红阳离子 $[\text{Ru}_3\text{O}_2(\text{NH}_3)_{14}]^{6+}$ ：3 个 Ru 为混合价态：**2 个 Ru(III)(d^5) + 1 个 Ru(IV)(d^4)**(电荷守恒：3 个 Ru 总氧化数 = $+6+4 = +10$ ，平均 $+10/3$ ，不可能全为 Ru(III)；校勘注：原稿「3 个 Ru 均为 Ru(III)」电荷不守恒，2026-09-21 径改)，通过 2 个 $\mu_3\text{-O}$ 桥连形成三角形骨架。每个 Ru 六配位 (4~5 个 NH_3 + 2 个桥氧)，无 Ru-Ru 金属键。(b) 桥连 O 原子采用 **sp^2 杂化** (或视为不等性 sp^3)，与 3 个 Ru 形成 σ 键，剩余 p 轨道参与 d-p 多中心 π 键。(c) Ru-O 键长 187 pm 远小于单键 (~210 pm)，原因是 Ru 的 d 轨道与 O 的 p 轨道形成 **d-p 多中心 π 键** (4 中心 6 电子 π 键)，增强了 Ru-O 键级，缩短了键长。

17. Pt 抗癌药合成路线推断：(a) 各步产物结构：- **A**： $\text{K}_2[\text{PtI}_4]$ (KI 过量， Cl^- 被 I^- 完全取代) - **B**： $\text{cis}[\text{PtI}_2(\text{CH}_3\text{NH}_2)_2]$ (CH_3NH_2 取代 2 个 I^- ，顺式，因反位效应 $\text{I} > \text{CH}_3\text{NH}_2$) - **C**： $\text{trans}[\text{PtI}_2(\text{CH}_3\text{NH}_2)_2]$ (反式异构体—有对称中心，红外光谱中 Pt-I 对称/反对称伸缩振动各 1 个，且中心对称使某些振动模式红外不活性。C 与 B 分子式相同但为反式，说明 Ag_2CO_3 步骤前发生了异构化) - **D**： $\text{cis}[\text{PtCl}_2(\text{CH}_3\text{NH}_2)_2]$ (NH_3 取代 I^- ，反位效应引导顺式构型) - **E**： $\text{cis}[\text{Pt}(\text{CH}_3\text{NH}_2)_2(\text{C}_3\text{H}_2\text{O}_4)]$ (丙二酸根整合取代 2 个 Cl^-)

(b) **KI 步骤目的**： I^- 是强反位效应配体，先用 I^- 取代 Cl^- ，再利用 I^- 的强反位效应引导后续 CH_3NH_2 进入顺式位置，实现立体选择性合成。

(c) **Ag_2CO_3 的作用**： Ag^+ 与 I^- 形成难溶 AgI 沉淀，驱动 I^- 从配合物中脱出，为后续配体 (丙二酸根) 的配位腾出空位。

5.3 真题挑战

18.

由磁性判断：

- A 为顺磁性，且与 B 的晶体场分裂能近似相等，因此 A 中 Ni 为低自旋 Ni(III)，有 1 个未成对电子。

- B 为抗磁性，因此 B 中 Ni 为低自旋 Ni(IV)，价层电子组态为 $t_{2g}^6 e_g^0$ 。

据此得到：

- **A:** $K_3[NiF_6]$ ，磁矩为 $1.73 \mu_B$ (注意： F^- 通常为弱场配体，此处低自旋 Ni(III) 的判定依赖题目给出的“ $\Delta(A) \approx \Delta(B)$ ”条件和实验磁矩数据。在高氧化态 Ni(III) 下，即使 F^- 配体，实际分裂能也可能足够大导致低自旋)
 - **B:** $K_2[NiF_6]$ ，Ni 的价层电子组态为 $t_{2g}^6 e_g^0 > 19$.
- (a) trans 构型：两个 Cl 处于对位 (反式，夹角 180°)，两个 en 分别占据赤道面的相邻位置。
- (b) trans 构型不存在几何异构体。两个 Cl 已处于对位，en 为双齿配体占据赤道面的四配位位置，只有一种排列方式。
- (c) trans 构型不存在旋光异构体：trans- $[Co(en)_2Cl_2]^+$ 具有 C_2 对称轴和对称中心，是非手性分子，不存在 Δ/Λ 对映体。
- (d) cis 构型有 1 种几何异构体 (两个 Cl 相邻，夹角 90°)。cis 构型存在旋光异构体：同样有 Δ 和 Λ 两种对映体。> 20.
- (e) 化学式： $Mn(acac)_3$ $Mn^{3+} + 3 acac^- \rightarrow$ 中性配合物
- (f) 八面体结构：
- Mn^{3+} 在中心
 - 3 个 $acac^-$ 双齿配体，每个通过两个 O 原子配位
 - 形成三个螯合五元环
- (c) 不存在几何异构体。 $M(AA)_3$ 型配合物 (三个相同双齿配体) 只有面式 (fac) 一种排列方式——三个相同的配位原子不可能占据 meridional 位置 (因为每个配体的两个配位原子总是相邻的)。
- (d) 存在旋光异构体：
- Δ 构型：三个螯合环呈右手螺旋排列
 - Λ 构型：三个螯合环呈左手螺旋排列两者互为对映体。这是经典的八面体三螯合环配合物手性问题。> 21.
- (a)
- **CO:** 中性 2 电子给体 (σ 给体)，提供 2 个电子
 - **NO:** 作为 NO^+ 时为 3 电子给体 (线性配位时 $\sigma + 2\pi$)，提供 3 个电子 (NO^+ isoelectronic with CO，但多一个 π^* 电子可反馈)
- (b) 两个方程：1. 18 电子规则： $6 + 2x + 3y = 18$ (Cr 有 6 个价电子) 2. 配位数 = 5 (三方双锥)： $x + y = 5$
- (c) 由方程 (2)： $x = 5 - y$ 代入方程 (1)： $6 + 2(5 - y) + 3y = 18$ $6 + 10 - 2y + 3y = 18$ $y = 2$, $x = 3$
 $x = 3(\text{CO})$, $y = 2(\text{NO})$ 配合物为 $Cr(CO)_3(NO)_2$ > 22.
- (a) Fe^{2+} 为 $3d^6$ 。
- (b) MbO_2 呈抗磁性，说明体系中所有电子都已配对；因此 Fe^{2+} 在该八面体场中必须采取 低自旋 排布，即 $\Delta_o > P$ 。
- (c) 低自旋 d^6 的电子排布为 $t_{2g}^6 e_g^0$ ： t_{2g} : $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$
 e_g : 空
- (d) 自由 O_2 为顺磁性，具有未成对电子；而配位后的 MbO_2 整体呈抗磁性，因此 O_2 在结合后其价电子排布必然发生变化，原先未成对电子应全部配对。> 23.

(e) 氧化加成: $A + CH_3I \rightarrow B$ A 为 $[Rh(CO)_2I_2]^-$ (Rh(I), d^8) 氧化加成后 Rh 升高两个氧化态 $\rightarrow Rh(III)$, d^6 $B = [Rh(CO)_2(CH_3)I_3]^-$ 或更准确地为 $[Rh(CO)(CH_3)I_2(CO)]^-$

实际 B 中配体为: $2 CO + 1 CH_3 + 3 I \rightarrow [Rh(CH_3)(CO)_2I_3]^-$ (Rh 的配位数从 4 增至 6)

(b)

- 面式 (fac) 异构体: 3 个相同配体 (如 3 个 I) 占据八面体的一个三角面 (彼此夹角均为 90°)
- 经式 (mer) 异构体: 3 个相同配体占据八面体的一个经面 (其中两个互为 180° , 另一个与前两个各为 90°)

对于 $[Rh(CH_3)(CO)_2I_3]^-$, 以 I 为参照: - fac- $[Rh(CH_3)(CO)_2I_3]^-$: 3 个 I 占一个面 - mer- $[Rh(CH_3)(CO)_2I_3]^-$: 3 个 I 占一个经面

(c) 面式 (fac) 更稳定。理由: fac 异构体中配体分布更均匀, 空间排斥最小。mer 异构体中有两个配体处于对位, 可能产生更大的反位效应和空间排斥。

(d) Rh 的氧化态: $+3$ (Rh(III)) Rh 的 d 电子数: d^6 (Rh 原子 $4d^8 5s^1 \rightarrow Rh^{3+}$ 为 $4d^6$) $> -$

七、延伸阅读

- 配合物 — 核心知识点详解
- 晶体场理论 — 完整推导 + Jahn-Teller 效应 + CFSE 全表
- 18 电子规则 — 竞赛级应用详解
- 专题-配位化学 — 专题知识系统总结 (含解题套路 + 例题串讲)
- 光谱化学序列 — 配体场强完整解析与 σ/π 解释
- 高自旋与低自旋 — Δ vs P 判断逻辑 + d 组态速查
- 过渡金属通性 — 配合物的元素化学特征
- 宋天佑《无机化学》§8-9 章 (配合物 + 晶体场)
- 上海中学竞赛课程 · 化学 · 第二分册 · 第六讲
- 赵鑫光 Ch5(CFT 三场分裂、异构分类图、配位平衡计算) · 普化原理 Ch14(配合物命名、VBT)